1. 000 ТЕОРИЯ - КОРНИ

1. ТЕОРИЯ - КОРНИ

Решение:

📘 **Работа с корнями — мини-справка**

1. Уравнение $\sqrt{a} = b$

$$\begin{cases} b \geq 0 \\ a = b^2 \end{cases}$$

Комментарий: правая часть неотрицательна, возводим в квадрат, подкоренное автоматически ≥ 0, в конце проверка.

2. Уравнение $\sqrt{a} = \sqrt{b}$

$$\begin{cases} a \geq 0 \\ a = b \end{cases}$$

Комментарий: ограничение только на одно подкоренное, второе после возведения в квдарат = первому, в конце проверка обоих.

3. Уравнение $\sqrt{a} + \sqrt{b} = c$

После ограничения правой части и подкоренных возводим в квадрат

$$\begin{cases} c \geq 0 \\ a \geq 0 \\ b \geq 0 \\ (\sqrt{a} + \sqrt{b})^2 = c^2 \end{cases}$$

Раскрываем формулу и Изолируем корень со знаком +:

$$\begin{cases} c \geq 0 \\ a \geq 0 \\ b \geq 0 \\ 2\sqrt{ab})^2 = c^2 - a - b \end{cases}$$

Добавляем ограничение на правую часть и в квадрат

$$\begin{cases} c \geq 0 \\ a \geq 0 \\ b \geq 0 \\ c^2 - a - b \geq 0 \\ 4ab = (c^2 - a - b)^2 \end{cases}$$

В конце проверка всех ограничений.

4. Модуль при снятии корня

Образец: $\sqrt{x^2} = |x|$

Образец: $x^2 = a$

Равносильно:

$x = \pm\sqrt{a}, \quad a \geq 0$

Комментарий: корень чётной степени — всегда модуль со знаком $\pm$.

==========

5. Неравенства с корнями — только с сразвилкой

5.1. $\sqrt{a} < b$

$$\begin{cases} b > 0 \\ a < b^2 \\ a \geq 0 \end{cases}$$

Комментарий: число b точно неотрицательно, иначе решений нет;
ограничиваем правую часть, возводим в квадрат, и не забываем про ограничение подкоренного.

5.2. $\sqrt{a} > b$

Два варианта:

Вариант 1: $b < 0$

$$\begin{cases} b < 0 \\ a \geq 0 \end{cases}$$

Комментарий: если справа отрицательное — корень всегда больше отрицательного, если подкоренное выражение неотрицательно

Вариант 2: $b \geq 0$

$$\begin{cases} b \geq 0 \\ a > b^2 \end{cases}$$

Комментарий: если справа неотрицательное — в квадрат, при этом ограничение на подкоренное не нужно, поскольку оно больше неотрицательного квадрата

****

2. 000 ТЕОРИЯ - МОДУЛИ

ТЕОРИЯ - МОДУЛИ

Решение:

6. Модуль в уравнениях и неравенствах

6.1. Уравнение $|x| = a$

Вариант 1: через раскрытие $\pm$

$$\begin{cases} a \geq 0 \\ x = \pm a \end{cases}$$

Комментарий: модуль не может равняться отрицательному, раскрываем со знаком $\pm$.

Вариант 2: совокупность двух систем

$$\begin{bmatrix} \begin{cases} a \geq 0 \\ x = a \end{cases} \\ \begin{cases} a < 0 \\ -x = a \end{cases} \end{bmatrix}$$

Комментарий: Чтобы определиться со способом, смотрим что выглядит проще:
Правая часть – идем по способу 1
Левая часть – идем по способу 2

6.2. Уравнение $|x| = |y|$

$$\begin{bmatrix} x = y \\ x = -y \end{bmatrix}$$

Комментарий: два модуля равны, если выражения равны или противоположны. Ограничения не нужны

6.3. Неравенство $|x| < a$

Равносильная совокупность двух систем:

$$\begin{bmatrix} \begin{cases} x \geq 0 \\ x < a \end{cases} \\ \begin{cases} x < 0 \\ -x < a \end{cases} \end{bmatrix}$$

Комментарий: раскрываем модуль по определению — два случая: подмодульное выражение неотрицательно или отрицательно. После решения каждой системы объединяем ответы.

6.4. Неравенство $|x| > a$

Два варианта:

Вариант 1:

$$\begin{bmatrix} a < 0 \\ x \in \mathbb{R} \end{bmatrix}$$

Комментарий: модуль всегда ≥ 0, значит больше отрицательного при любом x.

Вариант 2: $a \geq 0$

$$\begin{bmatrix} \begin{cases} x \geq 0 \\ x > a \end{cases} \\ \begin{cases} x < 0 \\ -x > a \end{cases} \end{bmatrix}$$

Комментарий: модуль больше неотрицательного — раскрываем по определению, две системы, объединяем ответы.

****

3. 001 - 44993 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение

$$\frac{\log_{0,4}(6x^2-13x+5ax-6a^2-13a+6)}{\sqrt{2x-3a+4}}=0$$

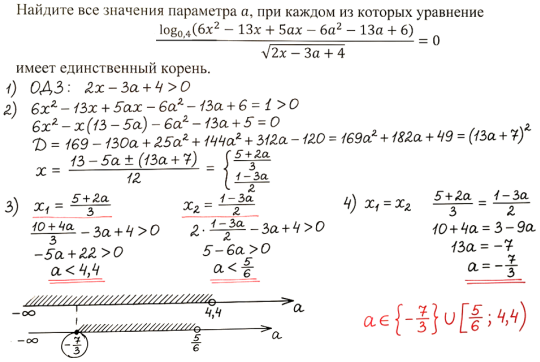
имеет единственный корень.

→ Открыть АНАЛОГ 111345 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a\in\left\{-\frac{7}{13}\right\}\cup\left[\frac{5}{6};\frac{22}{5}\right)$

Решение:



Решение | Видео

***

4. 001_ - 83775 аналог - 26295 (ЕГО ВИДЕОРАЗБОР ДАН) УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$x^2-(x-1)\sqrt{2x-a}=x$
имеет ровно один корень.
Открыть график в GeoGebra
Открыть АНАЛОГ
Видео-разбор АНАЛОГА

Ответ:

$a\in[1;2]$

Решение:

Задача:
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$x^2-(x-1)\sqrt{2x-a}=x$
имеет ровно один корень.

1. Ограничение подкоренного выражения:
$2x-a\geq 0\Rightarrow x\geq\frac{a}{2}$

2. Преобразование уравнения:
$x(x-1)-(x-1)\sqrt{2x-a}=0$
$(x-1)(x-\sqrt{2x-a})=0$

Случай 1: $x_1=1$

Случай 2: $\sqrt{2x-a}=x$

$\sqrt{M}=N\leftrightarrow N\geq 0$ и $M=N^2$
Возводим в квадрат с ограничением:
$2x-a=x^2$ и $x\geq 0$
$x^2-2x+a=0$ – можно выразить a и строить. Но мы продолжим решать аналитически.
$D=4-4a\geq 0\rightarrow a\leq 1$
$x_{2,3}=\frac{2\pm\sqrt{4-4a}}{2}=1\pm\sqrt{1-a}$, $a\leq 1$

5. Проверяем ограничения для каждого корня:
📌 $x_1=1$
$1\geq\frac{a}{2}\Rightarrow a\leq 2$

📌 $x_2=1+\sqrt{1-a}$, $a\leq 1$:
$x_2\geq 0$:
$1+\sqrt{1-a}\geq 0$ - всегда верно

$x_2\geq\frac{a}{2}$: [1]
$a\leq 1\rightarrow\frac{a}{2}\leq\frac{1}{2}$
$\sqrt{1-a}\geq 0\rightarrow x_2=1+\sqrt{1-a}\geq 1$
$\rightarrow$ левая часть неравенства [1] больше правой

📌 $x_3=1-\sqrt{1-a}$, $a\leq 1$:
$x_3\geq 0$:
$1-\sqrt{1-a}\geq 0\Rightarrow\sqrt{1-a}\leq 1\Rightarrow 1-a\leq 1\Rightarrow a\geq 0$

$x_3\geq\frac{a}{2}$: [2]
$x_3=1-\sqrt{1-a}\geq\frac{a}{2}$
$1-\frac{a}{2}\geq\sqrt{1-a}$

$a\leq 1\rightarrow 1-\frac{a}{2}\geq 0$
Возводим в квадрат без ограничений:
$(1-\frac{a}{2})^2\geq 1-a$
$(\frac{a^2}{4}\geq 0\rightarrow a\neq 0$

7. Окончательные условия существования корней:
$x_1=1$: существует при $a\leq 2$
$x_2=1+\sqrt{1-a}$: существует при $a\leq 1$
$x_3=1-\sqrt{1-a}$: существует при $0\leq a\leq 1$

8. Находим, когда корни совпадают:
$x_1=x_2$:
$1=1+\sqrt{1-a}\Rightarrow\sqrt{1-a}=0\Rightarrow a=1$

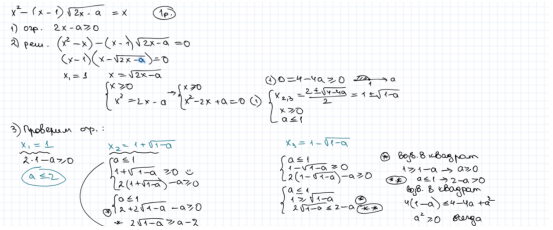
$x_1=x_3$:
$1=1-\sqrt{1-a}\Rightarrow\sqrt{1-a}=0\Rightarrow a=1$

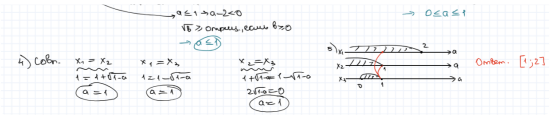
$x_2=x_3$, если дискриминант равн 0:
$1-\sqrt{1-a}=1+\sqrt{1-a}\Rightarrow\sqrt{1-a}=0\Rightarrow a=1$

9. Таблица существования корней:

Значение a	$x_1=1$	$x_2=1+\sqrt{1-a}$	$x_3=1-\sqrt{1-a}$	Количество корней
$a<0$	✅	✅	❌	2
$a=0$	✅	✅	✅	3
$0<a<1$	✅	✅	✅	3
$a=1$	✅	✅	✅	1
$1<a\leq 2$	✅	❌	❌	1
$a>2$	❌	❌	❌	0

10. Ответ:
Уравнение имеет ровно один корень при:
$a=1$ (все три корня совпадают)
$1<a\leq 2$ (только корень $x=1$)
Ответ: $a\in[1;2]$





Решение | Видео

---

5. 002- 1713 - УРОВЕНЬ 0

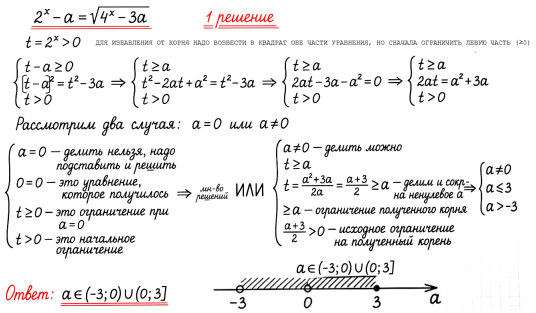
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$2^x - a = \sqrt{4^x - 3a}$
имеет единственный корень.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\boxed{a \in (-3;0) \cup (0;3]}$

Решение:

Если решать графически, то выражаем a:
Равносильная система с ограничениями:
$$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} a = 2^{x+1} - 3 \\ a = 0 \end{array}\right. \\ a \le 2^x \\ 4^x - 3a \ge 0 (необязательно) \end{cases}$$
(единственный корень)
==========
✅ Ответ: $\boxed{a \in (-3;0) \cup (0;3]}$
Открыть график в GeoGebra



Решение | Видео

---

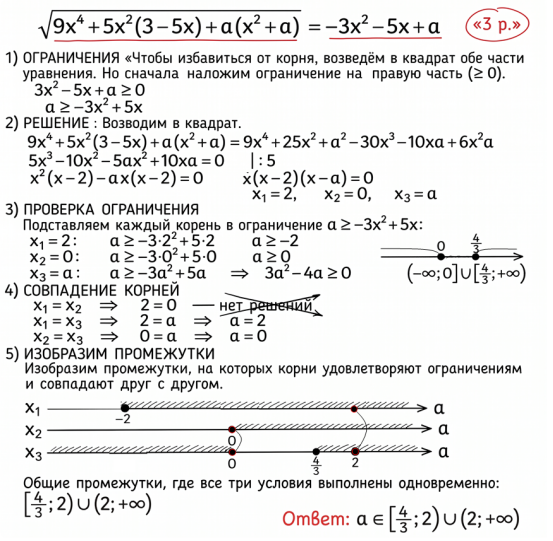
6. 003 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 6 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{9x^4 + 5x^2(3-5x) + a(x^2+a)} = 3x^2 - 5x + a$
имеет ровно три различных корня.

Ответ:

$a \in \left[\frac{4}{3};2\right) \cup (2;+\infty)$

Решение:



Видео

---

7. 004 - 111354 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 1 (ПРИ А=0 МНОЖЕСТВО КОРНЕЙ)

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $|x^2-a^2|=|x+a|\cdot\sqrt{x^2-5ax+4a}$ имеет ровно два различных корня.

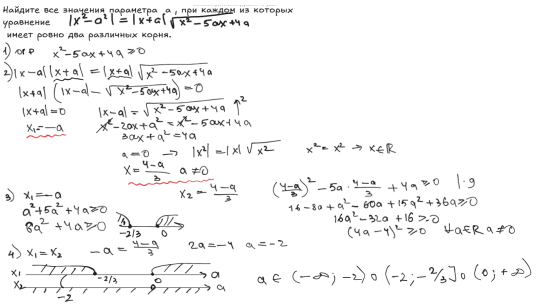
→ Открыть АНАЛОГ 45070 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a\in(-\infty;-2)\cup\left(-2;-\frac{2}{3}\right]\cup(0;+\infty)$

Решение:

$$\begin{cases} x^2-5ax+4a\geq 0,\\ \left[\begin{array}{l} x=-a,\\ a=0,\\ x=\frac{4-a}{3}. \end{array}\right. \end{cases}$$



Решение | Видео

---

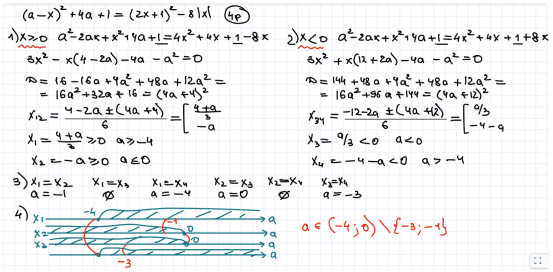
8. 005 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 31 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$(a-x)^2+4a+1=(2x+1)^2-8|x|$
имеет четыре различных корня.

Ответ:

$a\in(-4;0)\setminus\{-3;-1\}$

Решение:



Видео

---

9. 006 - 18.1 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(5x-2)\cdot\ln(x+a)=(5x-2)\cdot\ln(2x-a)$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.

Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\left(-\frac{2}{5};0\right]\cup\left\{\frac{1}{5}\right\}\cup\left(\frac{1}{2};\frac{4}{5}\right)$

Решение:

$$(5x-2)\ln(x+a)=(5x-2)\ln(2x-a),\ x\in[0;1]$$ (1р.)

Требуется найти все значения параметра a, при каждом из которых уравнение имеет РОВНО ОДИН КОРЕНЬ НА ПРОМЕЖУТКЕ [0;1].

1) ОГРАНИЧЕНИЯ
$$\begin{cases} x+a>0\\ 2x-a>0\\ x\in[0;1] \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} x>-a\\ x>\frac{a}{2}\\ x\in[0;1] \end{cases}$$

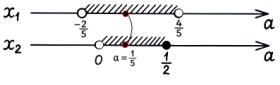
2) РЕШЕНИЕ $(5x-2)(\ln(x+a)-\ln(2x-a))=0$ $x_1=\frac{2}{5}$ $\ln\left(\frac{x+a}{2x-a}\right)=0$
$x+a=2x-a$
$x_2=2a$

3) ПРОВЕРКА КОРНЕЙ
$$x_1=\frac{2}{5}\begin{cases} x+a>0\\ 2x-a>0\\ x\in[0;1] \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a>-\frac{2}{5}\\ a<\frac{4}{5}\\ \frac{2}{5}\in[0;1] \end{cases}\checkmark$$

$$x_2=2a:\begin{cases} 2a+a>0\\ 2\cdot 2a-a>0\\ 2a\in[0;1] \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} 3a>0\\ 4a-a>0\\ 0\leq 2a\leq 1 \end{cases}\Rightarrow\begin{cases} a>0\\ a>0\\ 0\leq a\leq\frac{1}{2} \end{cases};\ a\in\left(0;\frac{1}{2}\right]$$

4) СОВПАДЕНИЕ КОРНЕЙ $x_1=x_2\Rightarrow\frac{2}{5}=2a\Rightarrow a=\frac{1}{5}$

5) Изобразим промежутки, на которых корни удовлетворяют ограничениям и совпадают друг с другом.



Ответ: $a\in\left(-\frac{2}{5};0\right]\cup\left\{\frac{1}{5}\right\}\cup\left(\frac{1}{2};\frac{4}{5}\right)$

Видео

10. 0061 - 21259 - ссылка на решение аналога 526336 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\frac{4x^2-a^2}{x^2+6x+9-a^2}=0$
имеет ровно два различных корня.
открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;-6)\cup(-6;-2)\cup(-2;0)\cup(0;2)\cup(2;6)\cup(6;+\infty)$

Решение:

🔹 1) Ограничения.
Знаменатель не равен нулю: $x^2+6x+9-a^2\neq 0$.
Дискриминант знаменателя: $D=36-4(9-a^2)=4a^2$.
Корни знаменателя: $x=\frac{-6\pm 2a}{2}=-3\pm a$.
Ограничения: $x\neq -3+a,\quad x\neq -3-a$.

🔹 2) Решение уравнения.
Дробь равна нулю, когда числитель равен нулю, а знаменатель не равен нулю.
Числитель: $4x^2-a^2=0$.
$x^2=\frac{a^2}{4}\quad\Rightarrow\quad x=\frac{a}{2}\quad$ и $\quad x=-\frac{a}{2}$.
$x_1=\frac{a}{2},\quad x_2=-\frac{a}{2}$.

Далее можно решать графически:
открыть график в GeoGebra

Или же продолжить решать аналитически:

🔹 3) Проверим решения на предмет ограничений:
$x_1\neq -3+a,\Rightarrow \frac{a}{2}\neq -3+a\Rightarrow a\neq 6,$
$x_1\neq -3-a,\Rightarrow \frac{a}{2}\neq -3-a\Rightarrow a\neq -2,$

$x_2\neq -3+a,\Rightarrow -\frac{a}{2}\neq -3+a\Rightarrow a\neq 2,$
$x_2\neq -3-a.\Rightarrow -\frac{a}{2}\neq -3-a\Rightarrow a\neq -6.$

🔹 4) Проверим решения на совпадения:
$x_1=x_2\Rightarrow -3+a=-3-a\Rightarrow a=0,$

🔹 5) Ровно два различных корня получаем, когда оба корня существуют, различны и не попадают в запрещённые точки.
Это выполняется при: $a\neq 0,\ a\neq\pm 2,\ a\neq\pm 6$.

✅ **Ответ:** $a\in(-\infty;-6)\cup(-6;-2)\cup(-2;0)\cup(0;2)\cup(2;6)\cup(6;+\infty)$.

Решение | Видео

****

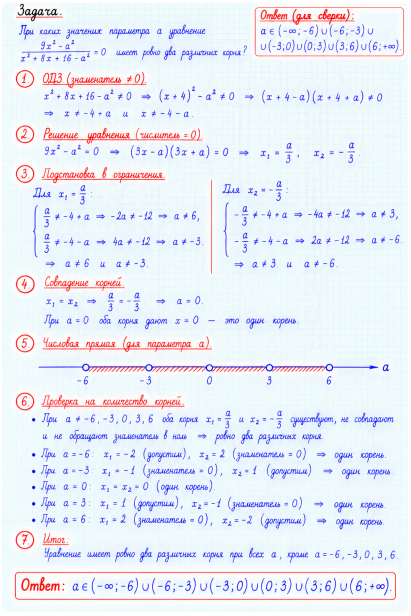
11. 0061 аналог

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\frac{9x^2-a^2}{x^2+8x+16-a^2}=0$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$(-\infty;-6)\cup(-6;-3)\cup(-3;0)\cup(0;3)\cup(3;6)\cup(6;+\infty)$.

Решение:



****

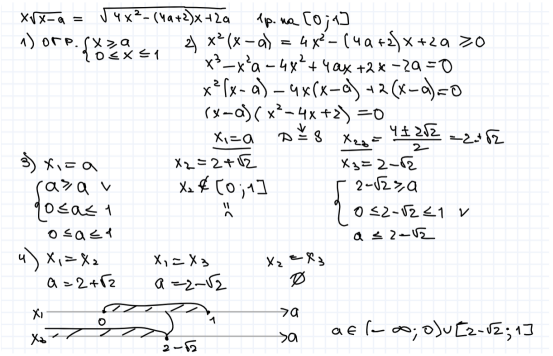
12. 007 - 65516 - УРОВЕНЬ 1 - ПРОВЕРИТЬ ГРАФИК В ОНЛАЙНЕ

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$x\sqrt{x-a}=\sqrt{4x^2-(4a+2)x+2a}$
имет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.

Ответ:

$\boxed{a\in(-\infty;0)\cup[2-\sqrt{2};1]}$

Решение:



Решение | Видео

***

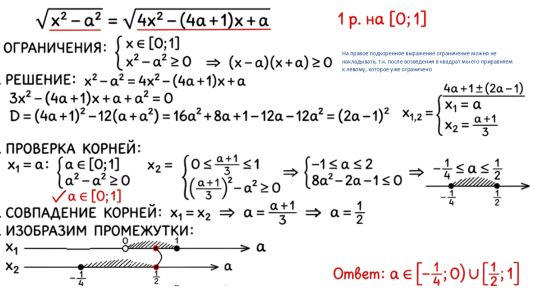
14. 009 - 656588 - ссылка на решение аналога УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{4x^2-(4a+1)x+a}$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.

Ответ:

$\left[-\frac{1}{4};0\right)\cup\left[\frac{1}{2};1\right]$

Решение:



Решение | Видео

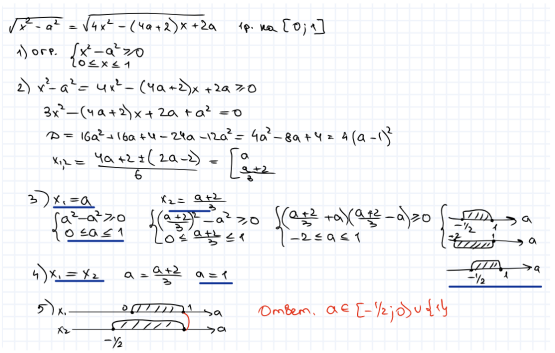
15. 009 - 656588 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x^2-a^2}=\sqrt{4x^2-(4a+2)x+2a}$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.
открыть график в GeoGebra

Ответ:

$$\left[-\frac{1}{2};0\right)\cup\{1\}$$

Решение:



Решение | Видео

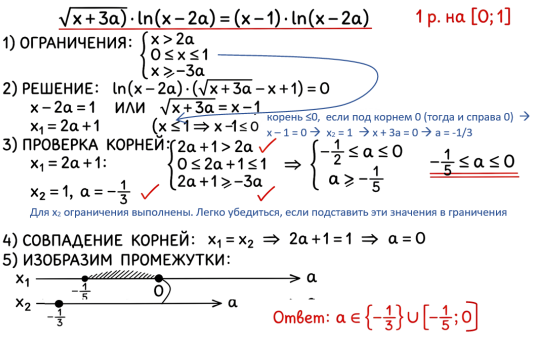
16. 010 - 130181 УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x+3a}\cdot\ln(x-2a)=(x-1)\cdot\ln(x-2a)$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a\in\left\{-\frac{1}{3}\right\}\cup\left[-\frac{1}{5};0\right]$

Решение:



Решение | Видео

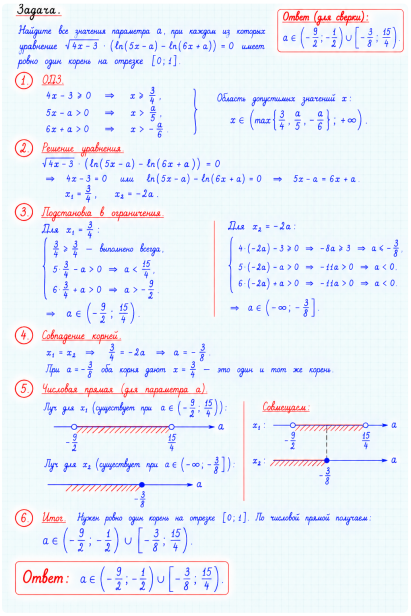
17. 010 аналог

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{4x-3}\cdot\ln(5x-a)=\sqrt{4x-3}\cdot\ln(6x+a)$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.

Ответ:

$\left(-\frac{9}{2};-\frac{1}{2}\right)\cup\left[-\frac{3}{8};\frac{15}{4}\right)$.

Решение:



***

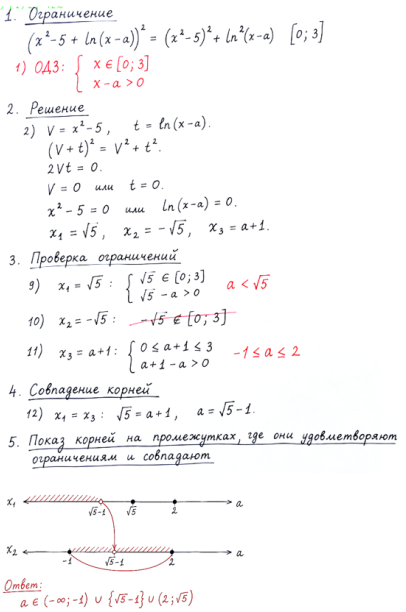
19. 012 - 560735 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при которых уравнение
$\left(x^2-5+\ln(x-a)\right)^2=\left(x^2-5\right)^2+\ln^2(x-a)$
имеет единственное решение на отрезке $[0;3]$.

Ответ:

$a\in(-\infty,-1)\cup\{\sqrt{5}-1\}\cup(2;+\infty)$

Решение:



Решение | Видео

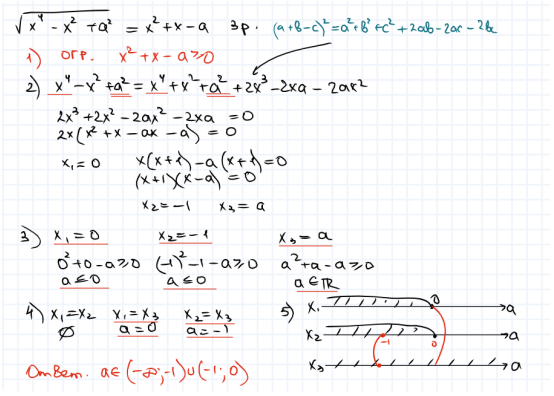
20. 013 - 514451 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x^4-x^2+a^2}=x^2+x-a$
имеет ровно три различных решения.

Ответ:

$a\in(-\infty;-1)\cup(-1;0)$.

Решение:



Решение | Видео

21. 014 - 393 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при которых уравнение
$\frac{x-2a}{x+2}+\frac{x-1}{x-a}=1$
имеет единственный корень.

Ответ:

$a \in \left\{\frac{-1-\sqrt{10}}{2},\ -2,\ -1,\ 1,\ \frac{-1+\sqrt{10}}{2}\right\}$

Решение:

1) ОДЗ: $x \neq -2,\ x \neq a$.
==========
2) После приведения к общему знаменателю и упрощения (домножения на знаменатель):
$x^2-(2a+1)x+2a^2+2a-2=0$
==========
3) Подстановка $x=-2$:
$4-(2a+1)(-2)+2a^2+2a-2=0$
$a=-1$ или $a=-2$

Подстановка $x=a$:
$a^2-(2a+1)a+2a^2+2a-2=0$
$a=1$ или $a=-2$
==========
4) Дискриминант квадратного уравнения:
$D=(2a+1)^2-4(2a^2+2a-2)=4a^2+4a-9=0$
$a=\frac{-4\pm\sqrt{16+144}}{8}=\frac{-1\pm\sqrt{10}}{2}$
==========
5) $D>0$ при $\frac{-1-\sqrt{10}}{2}<a<\frac{-1+\sqrt{10}}{2}$

Корни квадратного уравнения: $x_{1,2}=\frac{2a+1\pm\sqrt{-4a^2-4a+9}}{2}$

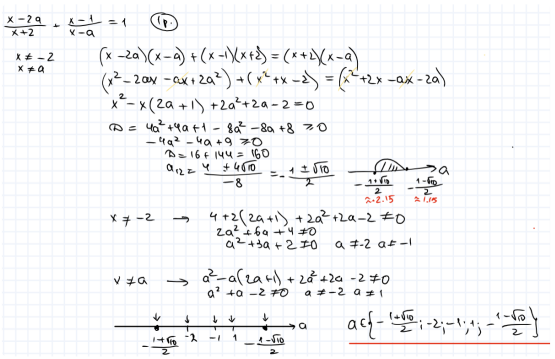
Проверяем, когда корни совпадают с запрещёнными значениями $x=-2$ и $x=a$:

Подставляем $a=-2$:
$x=\frac{2(-2)+1\pm\sqrt{-4(4)-4(-2)+9}}{2}=\frac{-4+1\pm\sqrt{-16+8+9}}{2}=\frac{-3\pm\sqrt{1}}{2}$
$x_1=\frac{-3+1}{2}=-1,\quad x_2=\frac{-3-1}{2}=-2$
Корень $x=-2$ совпадает с ОДЗ → выпадает, остаётся $x=-1$ → 1 корень.

Подставляем $a=-1$:
$x=\frac{2(-1)+1\pm\sqrt{-4(1)-4(-1)+9}}{2}=\frac{-2+1\pm\sqrt{-4+4+9}}{2}=\frac{-1\pm3}{2}$
$x_1=\frac{-1+3}{2}=1,\quad x_2=\frac{-1-3}{2}=-2$
Корень $x=-2$ совпадает с ОДЗ → выпадает, остаётся $x=1$ → 1 корень.

Подставляем $a=1$:
$x=\frac{2(1)+1\pm\sqrt{-4(1)-4(1)+9}}{2}=\frac{2+1\pm\sqrt{-4-4+9}}{2}=\frac{3\pm\sqrt{1}}{2}$
$x_1=\frac{3+1}{2}=2,\quad x_2=\frac{3-1}{2}=1$
Корень $x=1$ совпадает с $x=a$ (т.к. $a=1$) → выпадает, остаётся $x=2$ → 1 корень.
==========
6) Собираем все a, при которых уравнение имеет единственный корень:

$D=0$: $a=\frac{-1\pm\sqrt{10}}{2}$
$a=-2,\ a=-1,\ a=1$ (из проверки выше)
==========
✅ Ответ: $\boxed{\left\{\frac{-1-\sqrt{10}}{2},\ -2,\ -1,\ 1,\ \frac{-1+\sqrt{10}}{2}\right\}}$



Решение | Видео

****

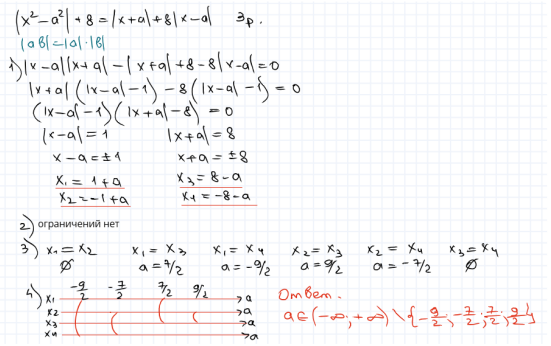
22. 015 - 563637 - УРОВЕНЬ 1

При каких значениях параметра a уравнение
$|x^2-a^2|+8=|x+a|+8|x-a|$
имеет ровно три различных решения?

Ответ:

$a=\pm 3.5$ или $a=\pm 4.5$.

Решение:



Решение | Видео

23. 016 - 13169 УРОВЕНЬ 2 НЕТ ГРАФИКА

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$a|x+2|+(1-a)|x-2|+3=0$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra
Видео-разбор аналога 563618 (решуегэ)

Ответ:

$$a\in\left(-\infty;-\frac{3}{4}\right)\cup\left(\frac{7}{4};+\infty\right)$$

Решение:

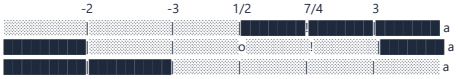
📌 Условие: $a|x+2|+(1-a)|x-2|+3=0$

🔍 Критические точки модулей: $x=-2,\ x=2$
_____|_____|_____x
-- -2 +- 2 ++
⚡ Раскрытие модулей:
1)-- $x\le -2$: $a(-x-2)+(1-a)(-x+2)+3=0\ \to\ x=5-4a$
2) +- $-2<x\le 2$: $a(x+2)+(1-a)(-x+2)+3=0\ \to\ x=-\frac{5}{2a-1},\ a\neq 0.5$
3) ++ $x>2$: $a(x+2)+(1-a)(x-2)+3=0\ \to\ x=-4a-1$
==========
🔍 Проверка ограничений для каждого корня:
🔷 $x_1=5-4a$ должен удовлетворять $x_1\le -2$:
$\begin{cases}x_1=5-4a\\ x_1\le -2\end{cases}\ \Rightarrow\ 5-4a\le -2\ \Rightarrow\ a\ge\frac{7}{4}$

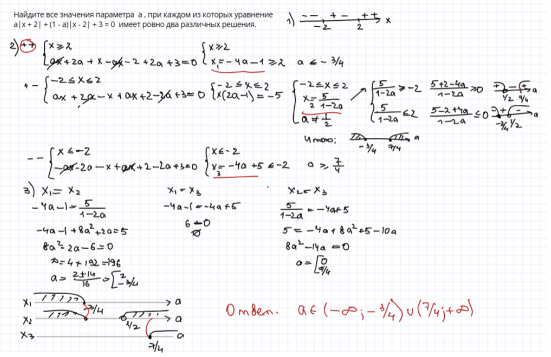
🔷 $x_2=-\frac{5}{2a-1}$ должен удовлетворять $-2<x_2\le 2$:
$\begin{cases}x_2=-\frac{5}{2a-1}\\ -2<x_2\le 2\end{cases}\ \Rightarrow\ \begin{cases}a\le -2\\ a\ge 3\end{cases}$ (с учётом $a\neq 0.5$)

🔷 $x_3=-4a-1$ должен удовлетворять $x_3>2$:
$\begin{cases}x_3=-4a-1\\ x_3>2\end{cases}\ \Rightarrow\ -4a-1>2\ \Rightarrow\ a<-\frac{3}{4}$
==========
🔁 Совпадения корней:
$x_1=x_2\ \Rightarrow\ 5-4a=-\frac{5}{2a-1}\ \Rightarrow\ a=\frac{7}{4}$ (при этом $x=-2$)
$x_2=x_3\ \Rightarrow\ -\frac{5}{2a-1}=-4a-1\ \Rightarrow$ решений нет
$x_1=x_3\ \Rightarrow\ 5-4a=-4a-1\ \Rightarrow\ 5=-1$ — нет решений
==========

📊 Покажем промежутки? на которых корни удовлетворяют ограничениям



==========
✅ Ответ: $a\in(-\infty;-2]\cup\left[\frac{7}{4};3\right)\cup(3;+\infty)$
Открыть график в GeoGebra



Решение | Видео

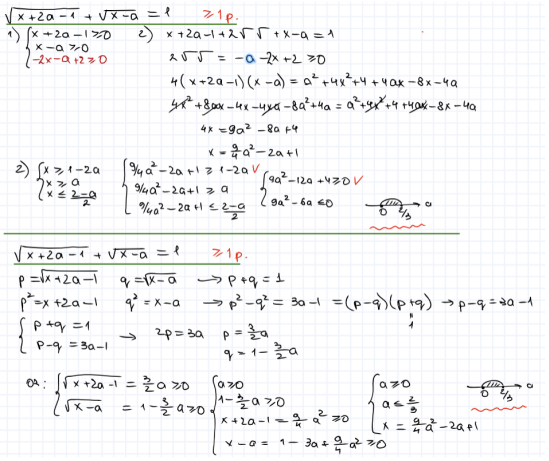
24. 017 - 25028 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x+2a-1}+\sqrt{x-a}=1$
имеет хотя бы одно решение.

Ответ:

$a \in [0; \frac{2}{3}]$

Решение:



Решение | Видео

---

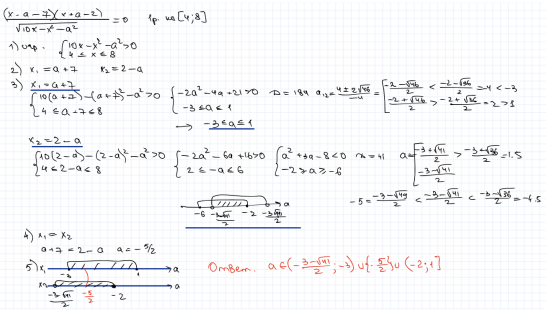
25. 018 - 88579 - УРОВЕНЬ 2 (ВИДЕО-РАЗБОР ГРАФИЧЕСКИЙ)

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\frac{(x-a-7)(x+a-2)}{\sqrt{10x-x^2-a^2}}=0$
имеет ровно один корень на отрезке $[4;8]$.
открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \left(-\frac{3-\sqrt{41}}{2}; -3\right) \cup \left\{-\frac{5}{2}\right\} \cup (-2; 1]$

Решение:



Решение | Видео

---

26. 019 - 45069 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{10x^2+x-24}\cdot\log_2((x-3)(a+5)+14)=0$
имеет ровно два различных корня.
→ Открыть АНАЛОГ 111350 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{50}{23}; -\frac{45}{23}\right) \cup \left(\frac{11}{3}; \frac{13}{3}\right)$

Решение:

$\begin{cases} 10x^2+x-24=0 \quad \Rightarrow \quad x_1=-1.6 \text{ или } x_2=1.5 \\ \log_2((x-3)(a+5)+14)=0 \quad \Rightarrow \quad (x-3)(a+5)+14=1 \quad \Rightarrow \quad x_3=3-\dfrac{13}{a+5},\ a\neq -5 \end{cases}$

При $a=-5$ нет решений

ОДЗ: $10x^2+x-24\geq 0$ для x_3 и $(x-3)(a+5)+14>0$; для x_1, x_2

Решение | Видео

---

27. 020 - 45077 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все положительные значения параметра a, при каждом из которых корни уравнения
$3a^{2x} - 16^x + 2 \cdot (4a)^x = 0$
принадлежат отрезку $[-2; -1]$.
🔵 → 🟢 Открыть АНАЛОГ 111355 в ШКОЛКОВО

Ответ:

Ответ: $a \in [4\sqrt{3}; 12]$

Решение:

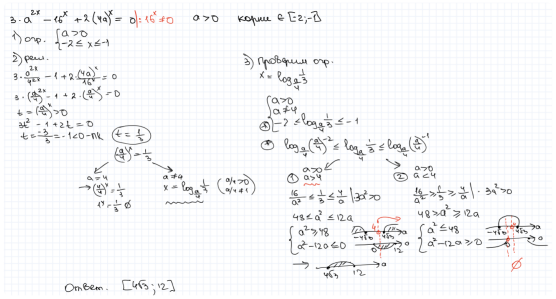
Разделим на 16^x: $3\left(\frac{a}{4}\right)^{2x} + 2\left(\frac{a}{4}\right)^x - 1 = 0$.

Замена $t = \left(\frac{a}{4}\right)^x > 0$: $3t^2 + 2t - 1 = 0 \Rightarrow t = \frac{1}{3} \quad (t > 0)$.

$x \in [-2; -1], t(x) = \left(\frac{a}{4}\right)^x$ монотонна.
Нужно $\frac{1}{3} \in [\min t, \max t]$ на $[-2; -1]$.
$t(-2) = \left(\frac{4}{a}\right)^2, \quad t(-1) = \frac{4}{a}$.

🟢 Случай $a > 4 \quad (t \uparrow)$:
$\left(\frac{4}{a}\right)^2 \le \frac{1}{3} \le \frac{4}{a} \Rightarrow a \ge 4\sqrt{3}, \quad a \le 12 \Rightarrow a \in [4\sqrt{3}; 12]$.
🟢 Случай $0 < a < 4 \quad (t \downarrow)$:
$\frac{4}{a} \le \frac{1}{3} \le \left(\frac{4}{a}\right)^2 \Rightarrow \frac{4}{a} \le \frac{1}{3} \Rightarrow a \ge 12$ — противоречие с $a < 4$.
🟢 Случай $a = 4$: $t = 1^x = 1 \ne \frac{1}{3}$ — не подходит.
Ответ: $a \in [4\sqrt{3}; 12]$.

Найдите все положительные значения параметра a, при каждом из которых корни уравнения $3a^{2x} - 16^x + 2 \cdot (4a)^x = 0$ принадлежат отрезку $[-2; -1]$.
$a > 0$
$t = a^x, \quad v = 4^x$
$3t^2 - v^2 + 2vt = 0$
$3t^2 + 2vt - v^2 = 0$
$t = \frac{-2v \pm 4v}{6}$
$t = -v, \quad t = \frac{v}{3}$
$a^x = -4^x, \quad a^x = \frac{1}{3}4^x$
$a^x = \frac{1}{3}4^x$
$\left(\frac{a}{4}\right)^x = \frac{1}{3}$
$x = \log_{\frac{a}{4}} \frac{1}{3}$
$-2 \le \log_{\frac{a}{4}} \frac{1}{3} \le -1$
$\log_{\frac{a}{4}} \frac{16}{a^2} \le \log_{\frac{a}{4}} \frac{1}{3} \le \log_{\frac{a}{4}} \frac{4}{a}$
$a > 4$
$\frac{16}{a^2} \le \frac{1}{3} \le \frac{1}{a}$
$48 \le a^2 \le 12a$
$a > 4$
$a^2 \le 12a, \quad a^2 \ge 48$
$a \in [\sqrt{48}; 12]$
$0 < a < 4$
$\frac{16}{a^2} \ge \frac{1}{3} \ge \frac{4}{a}$
$48 \ge a^2 \ge 12a$
$0 < a < 4$
$a^2 \le 12a, \quad a^2 \ge 48$
$\varnothing$
$a \in [\sqrt{48}; 12]$



Решение | Видео

***

29. 022 - 30849 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$a^2+ax-2x^2-6a-3x+9|x|=0$
имеет менее четырёх различных корней.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;0]\cup\{2\}\cup\{4\}\cup[6;+\infty)$

Решение:

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$a^2+ax-2x^2-6a-3x+9|x|=0$
имеет менее четырёх различных корней.
==========
1) Раскрываем модуль.

=====Случай 1: $x\geq 0$, $|x|=x$:
$a^2+ax-2x^2-6a-3x+9x=0$
$2x^2-(a+6)x-a^2+6a=0$
Дискриминант: $D_1=(a+6)^2+8a^2-48a=9a^2-36a+36=9(a-2)^2$
Корни: $x=\frac{a+6\pm 3(a-2)}{4}$
$x_1=a,\qquad x_2=\frac{6-a}{2}$
Проверим ограничение $x\geq 0$:
для x_1 : $a\geq 0$;
для x_2 : $\frac{6-a}{2}\geq 0\Rightarrow a\leq 6$.

=====Случай 2: $x<0$, $|x|=-x$:
$a^2+ax-2x^2-6a-3x-9x=0$
$2x^2-(a-12)x-a^2+6a=0$
Дискриминант: $D_2=(a-12)^2+8a^2-48a=9a^2-72a+144=9(a-4)^2$
Корни: $x=\frac{a-12\pm 3(a-4)}{4}$
$x_3=a-6,\qquad x_4=-\frac{a}{2}$

2) Проверим ограничение $x<0$:
для x_3 : $a-6<0\Rightarrow a<6$;
для x_4 : $-\frac{a}{2}<0\Rightarrow a>0$.

ИТОГО Возможные корни: $a,\quad \frac{6-a}{2},\quad a-6,\quad -\frac{a}{2}$

==========
3) Проверим совпадения корней:
(1=2) : $a=\frac{6-a}{2}\Rightarrow a=2$
(1=3) : $a=a-6(невозможно)$
(1=4) - $a=-\frac{a}{2}\Rightarrow a=0$

(2=3) - $\frac{6-a}{2}=a-6\Rightarrow a=3$
(2=4) - $\frac{6-a}{2}=\frac{a}{2}(невозможно)$

(3=4) - $a-6=-\frac{a}{2}\Rightarrow a=4$
4) Сведение количества корней:

✅ Ответ: $\boxed{(-\infty;0]\cup\{2\}\cup\{4\}\cup[6;+\infty)}$
Открыть график в GeoGebra

Решение | Видео

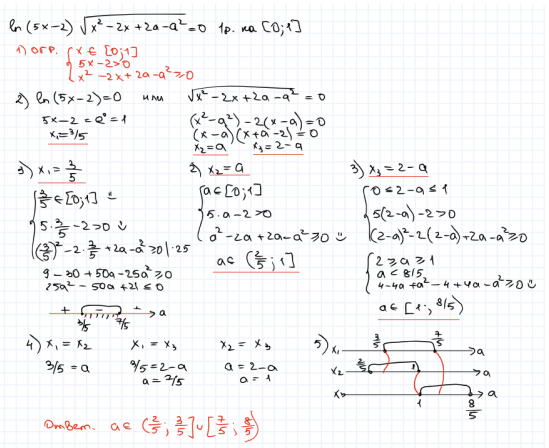
30. 023 - 517543 - УРОВЕНЬ 3

Найти все значения a, при каждом из которых уравнение
$\ln(5x-2)\cdot\sqrt{x^2-2x+2a-a^2}=0$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;1]$.

Ответ:

$\frac{2}{5}<a\leq\frac{3}{5}$ и $\frac{7}{5}\leq a<\frac{8}{5}$.

Решение:



Решение | Видео

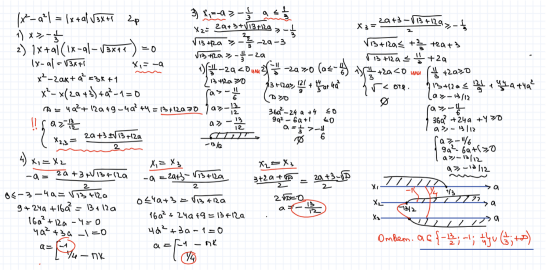
31. 024 - 26286 - УРОВЕНЬ 3

Определите, при каких значениях параметра a уравнение
$|x^2-a^2|=|x+a|\sqrt{3x+1}$
имеет два различных решения.

Ответ:

$$a\in\left\{-\frac{13}{12};-1;\frac{1}{4}\right\}\cup\left(\frac{1}{3};+\infty\right)$$

Решение:



Решение | Видео

****

32. 025 - 168171 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 3

При каких положительных значениях параметра a уравнение $|x-a|+|2x+3a|=1-ax$ имеет ровно одно решение?

→ Открыть АНАЛОГ 168172 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in [3;+\infty) \cup \left\{\frac{2}{3};1\right\}$

Решение:

$$\begin{cases} x=\dfrac{1-2a}{3+a}, & (x-a\geq 0,\ 2x+3a\geq 0) \ \to\ x\geq a \\ x=\dfrac{1+4a}{a-1}, & (x-a\geq 0,\ 2x+3a<0) \ \to\ \text{невозможно при положительных } a \\ x=\dfrac{1-4a}{1+a}, & (x-a\leq 0,\ 2x+3a\geq 0) \ \to\ -\frac{3a}{2}\leq x\leq a \\ x=\dfrac{1+2a}{a-3}, & (x-a\leq 0,\ 2x+3a\leq 0) \ \to\ x\leq -\frac{3a}{2} \end{cases}$$

$|x-a|+|2x+3a|=1-ax, \quad a>0$

ОДЗ: $1-ax\geq 0 \Rightarrow x\leq \frac{1}{a}$

Нули модулей: $x=a,\ x=-\frac{3a}{2}$

---

1) $x\leq -\frac{3a}{2}$:
$a-x-2x-3a=1-ax$
$x(a-3)=1+2a$
$x_1=\frac{1+2a}{a-3}$
Условие: $\frac{1+2a}{a-3}\leq -\frac{3a}{2}$
$\frac{(3a-2)(a-1)}{2(a-3)}\leq 0 \Rightarrow a\in(0;\frac{2}{3}]\cup[1;3)$

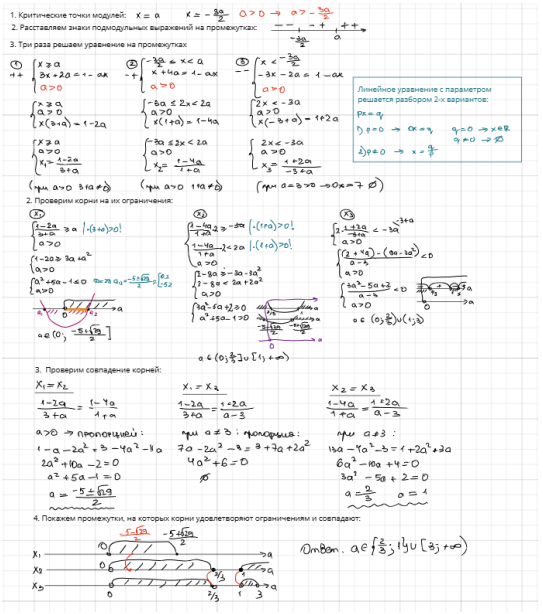
2) $-\frac{3a}{2}\leq x\leq a$:
$a-x+2x+3a=1-ax$
$x(1+a)=1-4a$
$x_2=\frac{1-4a}{1+a}$
Условие: $-\frac{3a}{2}\leq x_2\leq a$
$a\in[a_0;\frac{2}{3}]\cup[1;+\infty), \quad a_0=\frac{-5+\sqrt{29}}{2}$

3) $x\geq a$:
$x-a+2x+3a=1-ax$
$x(a+3)=1-2a$
$x_3=\frac{1-2a}{a+3}$
Условие: $x_3\geq a$
$a\in(0;a_0]$

Совпадения корней:
$x_1=x_2\Rightarrow a=\frac{2}{3},1$
$x_1=x_3\Rightarrow \varnothing$
$x_2=x_3\Rightarrow a=a_0$

Ровно один корень:
$a=\frac{2}{3}, \quad a=1, \quad a\geq 3$

Ответ: $\boxed{a\in\left\{\frac{2}{3},1\right\}\cup[3;+\infty)}$



Решение | Видео

****

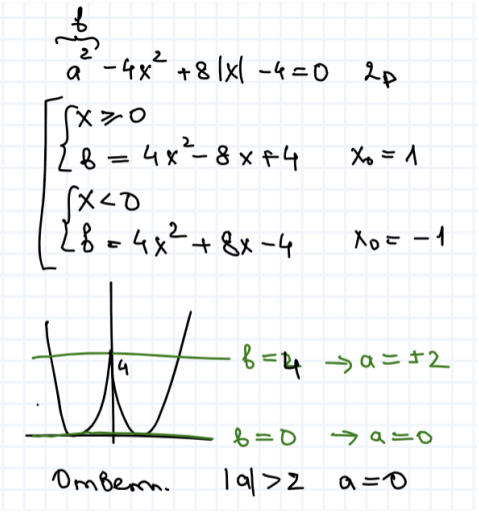
33. 030 - 30818 - УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$a^2 - 4x^2 + 8|x| - 4 = 0$
имеет ровно 2 различных корня.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-\infty; -2) \cup \{0\} \cup (2; +\infty)$

Решение:



Решение | Видео

34. 031 - 185931 - 2026 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $(x-2)a^2 - (x^3 - x^2 - 4)a + x^4 - 4x^2 = 0$ имеет ровно 2 решения.
Открыть график в GeoGebra

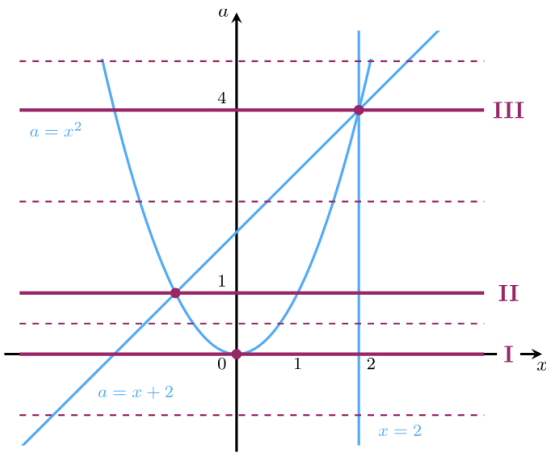
Ответ:

$(-\infty; 0) \cup \{4\}$

Решение:

Решение:
$(x-2)a^2 - (x^3 - x^2 - 4)a + x^4 - 4x^2 = 0$
$(x-2)a^2 - (x-2)(x^2 + x + 2)a + x^2(x-2)(x+2) = 0$
$(x-2)(a^2 - (x^2 + x + 2)a + x^2(x+2)) = 0$

Корни: $x = 2$ $a = x^2$ $a = x + 2$



Решение | Видео

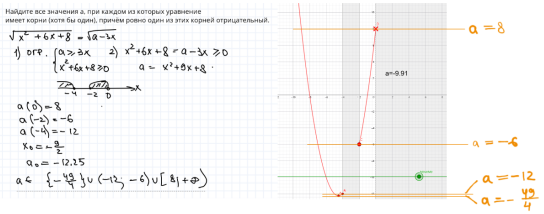
35. 032 - 65519 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x^2+6x+8}=\sqrt{a-3x}$
имеет корни (хотя бы один), причём ровно один из этих корней отрицательный.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \left\{-\frac{49}{4}\right\} \cup (-12;-6) \cup [8;+\infty)$

Решение:



Решение | Видео

****

36. 033 - 185801 - 2026 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение $(x^2-x)a^2+(x^4-x^3-x+1)a-x^3+x^2=0$ имеет ровно 2 решения.
Открыть график в GeoGebra

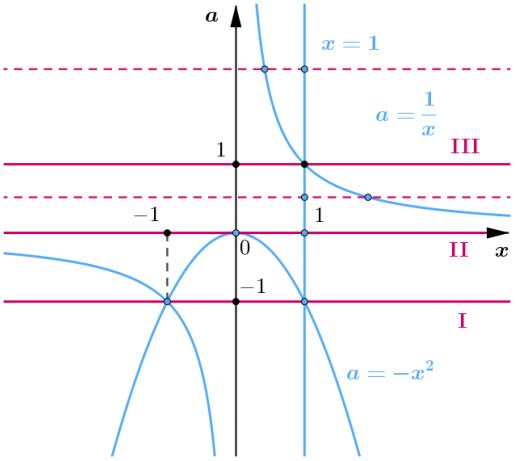
Ответ:

$a \in \{-1\} \cup [0;1) \cup (1;+\infty)$

Решение:

Решение:
$(x^2-x)a^2+(x^4-x^3-x+1)a-x^3+x^2=0$
$x(x-1)a^2+(x^3(x-1)-(x-1))a-x^2(x-1)=0$
$(x-1)(xa^2+x^3a-a-x^2)=0$
$(x-1)(a+x^2)(xa-1)=0$

Корни:
$x=1,\ x=-a\ ,\ a=\frac{1}{x}$ (при $x \neq 0$)



Решение | Видео

****

37. 034 - 111111 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(x+ln(x+a))^2=(x-ln(x+a))^2$
имеет ровно один корень на отрезке [0; 1].
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$0 \cup [1;+\infty)$

Решение:

ОГРАНИЧЕНИЯ:
$\begin{cases} x+a>0 \\ x \in [0;1] \end{cases}$

$\begin{cases} a>-x \\ x \in [0;1] \end{cases}$
==========
$\boxed{A^2=B^2 \iff A^2-B^2=0 \iff (A-B)(A+B)=0}$

Используем формулу разности квадратов:
$((x+\ln(x+a))-(x-\ln(x+a)))\cdot((x+\ln(x+a))+(x-\ln(x+a)))=0.$
$(2\ln(x+a))\cdot(2x)=0,$

Таким образом, исходное уравнение на своей области определения $(x+a>0)$ равносильно:
$\begin{cases} x=0, \\ a=1-x. \end{cases}$

ТЕПЕРЬ СТРОИМ ГРАФИК!!! Открыть график в GeoGebra

ОТВЕТ $a=0 \cup [1;+\infty)$

Видео

****

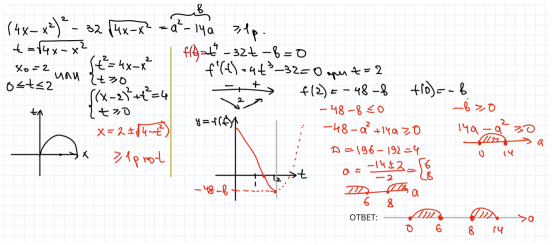
38. 035 - 24294 - УРОВЕНЬ 1 - ПОЛУОКРУЖНОСТЬ

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\left(4x-x^2\right)^2-32\sqrt{4x-x^2}=a^2-14a$
имеет хотя бы один корень.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a\in[0;6]\cup[8;14]$

Решение:



Решение | Видео

---

39. 036 - 521999 - УРОВЕНЬ 1 - 2 ЗАМЕНЫ

Найдите все значения a, при которых уравнение
$\left(x^2+2x+2a\right)^2=5x^4+5(x+a)^2$
имеет единственное решение на отрезке $[0;2]$.

АНАЛОГ
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(x^2+x+2a^2+1)^2=8a^2(x^2+x+1)$
имеет ровно один корень.
Ответ: $\left\{-\frac{\sqrt{6}}{4};\frac{\sqrt{6}}{4}\right\}$

АНАЛОГ
Найдите все значения параметра a, при которых уравнение
$(x^2-5+\ln(x-a))^2=(x^2-5)^2+\ln^2(x-a)$
имеет единственное решение на отрезке $[0;3]$.
Ответ: $(-\infty;-1)\cup\{\sqrt{5}-1\}\cup(2;\sqrt{5})$.

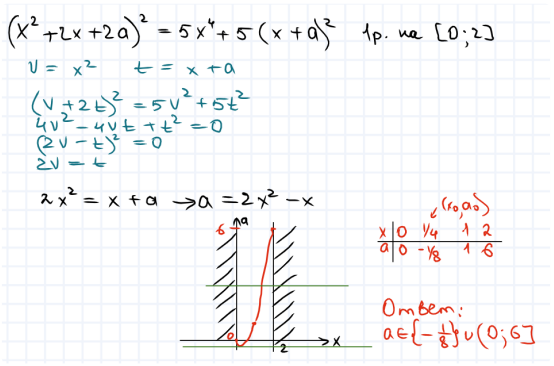
АНАЛОГ
Найдите все значения a, при которых уравнение
$(x^2-x-a)^2=2x^4+2(x+a)^2$
имеет единственное решение на отрезке $[-1;1]$.
Ответ: $[-2;0);0,25$.

АНАЛОГ
Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$(3|x|+x-a)^2=18x^2+2(x-a)^2$
имеет единственное решение на интервале $(-1;1)$.
Ответ: $(-4;-2]\cup\{0\}$.

Ответ:

$-\frac{1}{8};\quad(0;6]$.

Решение:



Решение | Видео

40. 037 - 111330 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых площадь фигуры, ограниченной линиями $y=\frac{a}{2}x+a$ и $y=a|x|-\left|\frac{a}{2}\right|$, будет больше 6, но не больше 12.

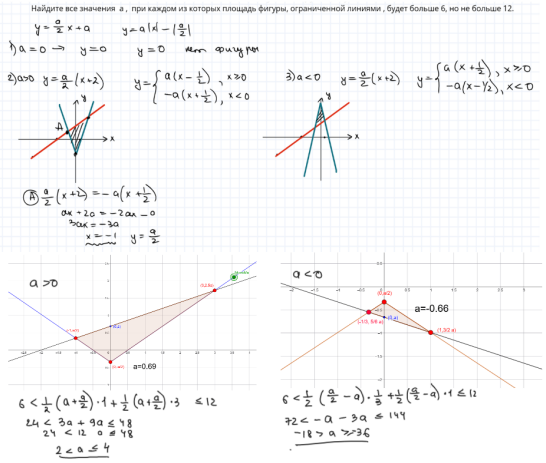
Открыть график в GeoGebra

Открыть АНАЛОГ 111329 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$[-36;-18)\cup(2;4]$

Решение:



Решение | Видео

---

41. 038 - 26485 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\frac{x^2-4x+a}{5x^2-6ax+a^2}=0$
имеет ровно два различных решения.

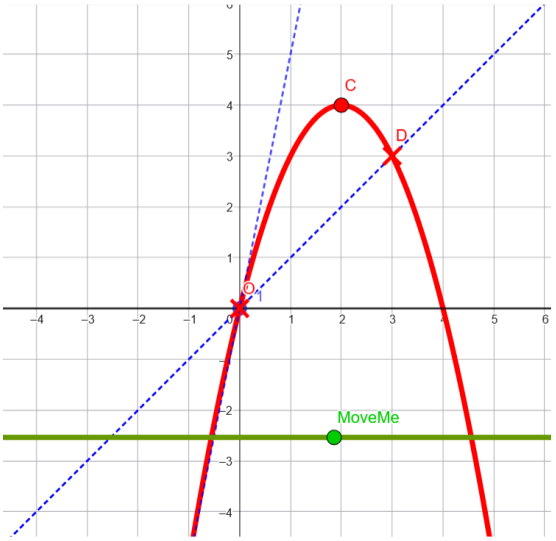
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;-5)\cup(-5;0)\cup(0;3)\cup(3;4)$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:
$\begin{cases} a=-x^2+4x \\ a\neq x \\ a\neq 5x \end{cases}$
(два различных решения)
==========
Ответ: $(-\infty;-5)\cup(-5;0)\cup(0;3)\cup(3;4)$
Открыть график в GeoGebra



Решение | Видео

---

42. 039 - 18.14 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$x^4+(a-3)^2=|x-a+3|+|x+a-3|$
имеет менее двух корней.

Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;1]\cup[5;+\infty)$

Решение:

Видео

---

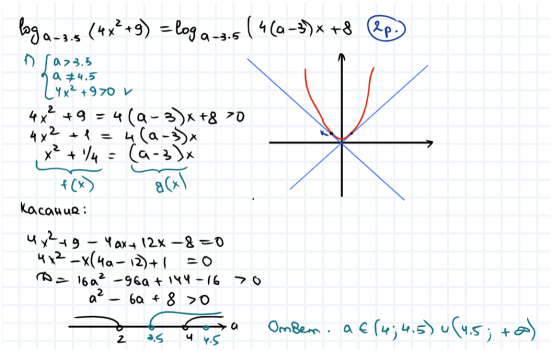
43. 041 - ЯЩЕНКО (50) 2026 - ВАРИАНТ 46 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\log_{a-3,5}(4x^2+9)=\log_{a-3,5}(4(a-3)x+8)$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$a\in(4;4.5)\cup(4.5;+\infty)$

Решение:



Видео

---

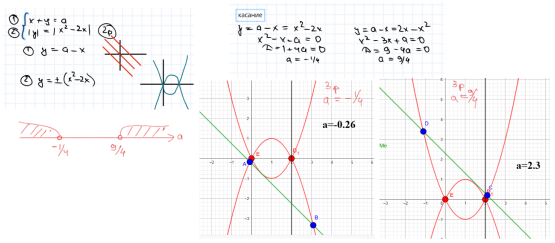
44. 042 - 18.30 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x+y=a, \\ |y|=|x^2-2x| \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;-\frac{1}{4})\cup(\frac{9}{4};+\infty)$

Решение:



Видео

---

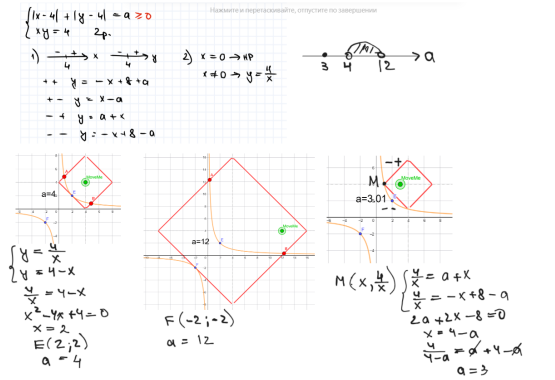
45. 043 - 91752 - УРОВЕНЬ 2 - РОМБ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} |x-4|+|y-4|=a, \\ xy=4 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a\in\{3\}\cup(4;12)$

Решение:



Решение | Видео

---

46. 044 - 111598 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 1

$\begin{cases} |y| - |x| = a, \\ x - 4 = \sqrt{9 - y} \end{cases}$

имеет ровно два различных решения.

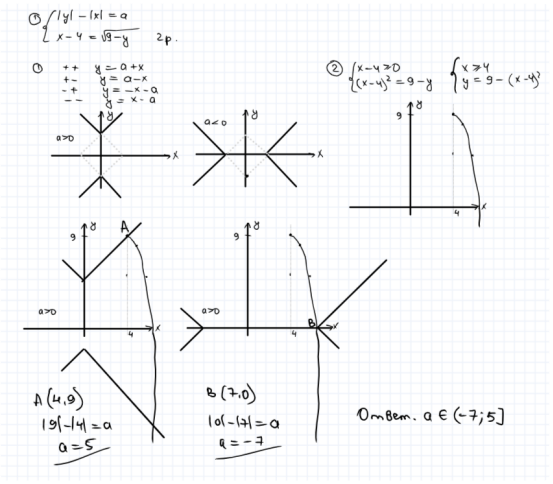
Открыть график в GeoGebra

Открыть АНАЛОГ 111332 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in (-7; 5]$

Решение:



Решение | Видео

47. 045 - 20799 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при которых система

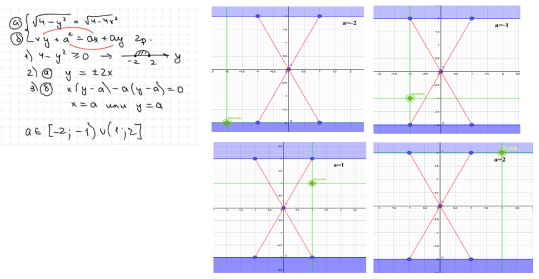
$\begin{cases} \sqrt{4 - y^2} = \sqrt{4 - 4x^2} \\ xy + a^2 = ax + ay \end{cases}$

имеет ровно 2 решения.

Ответ:

$a \in [-2; -1) \cup (1; 2]$

Решение:



Решение | Видео

48. 046 - 23442 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система

$\begin{cases} \frac{xy^2 - 3xy - 3y + 9}{\sqrt{x+3}} = 0 \\ y = ax \end{cases}$

имеет три решения.

Открыть график в GeoGebra

Ответ:

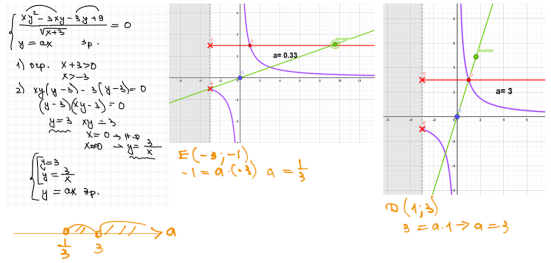
$(\frac{1}{3}; 3) \cup (3; +\infty)$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

$\begin{cases} y = 3 \\ xy = 3 \\ x > -3 \\ y = ax \end{cases}$

Ответ: $\boxed{a \in \left(\frac{1}{3}; 3\right) \cup (3; +\infty)}$



Решение | Видео

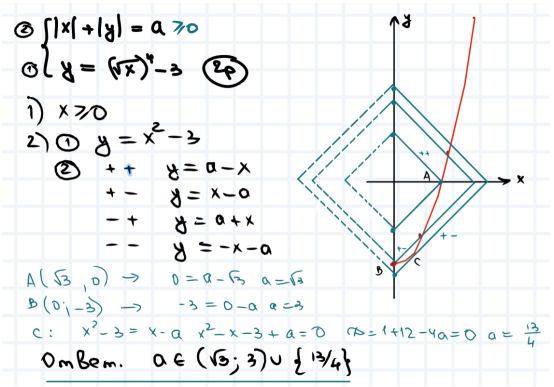
49. 047 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 19 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все положительные значения a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} |x|+|y|=a, \\ y=\left(\sqrt{x}\right)^4-3 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.

Ответ:

$a \in (\sqrt{3};3) \cup \left\{\frac{13}{4}\right\}$

Решение:



Видео

---

50. 048 - 513924

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} (xy^2-2xy-6y+12)\sqrt{6-x}=0, \\ y=ax \end{cases}$
имеет ровно 3 различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\boxed{\left(\frac{1}{6};\frac{1}{3}\right] \cup \left\{\frac{2}{3}\right\}}$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:
$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} y=2 \\ xy=6 \end{array}\right. \\ x \le 6 \\ y=ax \end{cases}$

(2 различных решения)
==========

Ответ: $\boxed{a \in \left(\frac{1}{6};\frac{1}{3}\right] \cup \left\{\frac{2}{3}\right\}}$

Открыть график в GeoGebra

Решение | Видео

---

51. 049 - 127721 - УРОВЕНЬ 1

Условие: Найдите все значения параметра a, при которых система уравнений
$\begin{cases} \frac{(y^2-4y-xy+2x+4)\sqrt{x+4}}{\sqrt{5-y}}=0, \\ a=x+y \end{cases}$
имеет единственное решение.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-\infty;-6] \cup \{2\} \cup [8;+\infty)$

Решение:

$\begin{cases} \frac{(y^2-4y-xy+2x+4)\sqrt{x+4}}{\sqrt{5-y}}=0, \\ a=x+y \end{cases}$

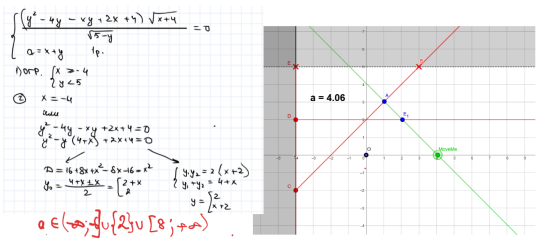
ОДЗ:
$\begin{cases} x+4 \ge 0 \Rightarrow x \ge -4 \\ 5-y>0 \Rightarrow y<5 \end{cases}$

Первое уравнение равносильно совокупности:
$y^2-4y-xy+2x+4=0$
$\sqrt{x+4}=0$

Решаем как квадратное относительно y первое уравнение совокупности $y^2-4y-xy+2x+4=0$
$y=2$
$y=x+2$

Второе уравнение совокупности:
$\sqrt{x+4}=0 \Rightarrow x+4=0 \Rightarrow x=-4$

А теперь СТРОИМ ГРАФИК!!!



Решение | Видео

52. 050 - 127878 - АНАЛОГ 127721 - (ДАН ЕГО ВИДЕО-РАЗБОР) УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} \frac{(y^2-7y+xy-4x+12)\sqrt{x-4}}{\sqrt{y+7}}=0, \\ a=x+y \end{cases}$
имеет единственное решение.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-3;3) \cup (3;8]$

Решение:

ОДЗ:
$\begin{cases} x-4 \geq 0 \ \Rightarrow \ x \geq 4 \\ y+7>0 \ \Rightarrow \ y>-7 \end{cases}$

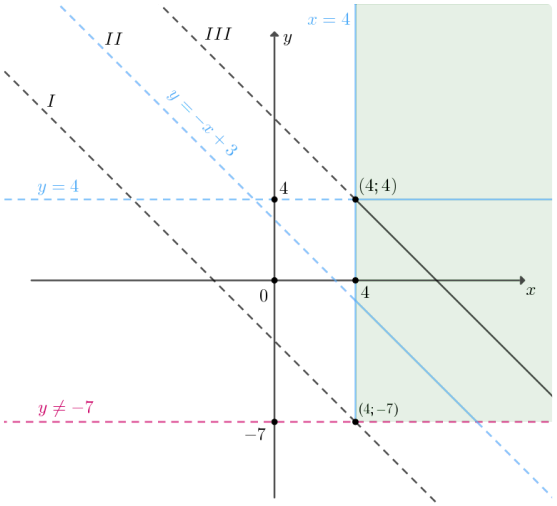
Первое уравнение равносильно совокупности:
$\left[\begin{array}{l} y^2-7y+xy-4x+12=0 \\ \sqrt{x-4}=0 \end{array}\right.$

Решаем первое уравнение как квадратное относительно y:
$y^2-7y+xy-4x+12=0$
$\left[\begin{array}{l} y=4 \\ y=-x+3 \end{array}\right.$

Второе уравнение совокупности:
$\sqrt{x-4}=0 \ \Rightarrow \ x-4=0 \ \Rightarrow \ x=4$

ИТОГ:
$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} y=4 \\ x+y=3 \\ x=4 \end{array}\right. \\ x \geq 4 \\ y>-7 \\ a=x+y \end{cases}$

Ответ: $a \in (-3;3) \cup (3;8]$



Решение

53. 051 - 18.34 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} y=(a+2)x^2+2ax+a-2, \\ y^2=x^2 \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\left(-\frac{17}{4};-2\right) \cup (-2;2) \cup \left(2;\frac{17}{4}\right)$

Решение:

4 решения

$\begin{cases} y=(a+2)x^2+2ax+a-2, \\ y=x \end{cases}$ и $\begin{cases} y=(a+2)x^2+2ax+a-2, \\ y=-x \end{cases}$

Концепция: $y^2=x^2 \Rightarrow y=x$ и $y=-x$.
Подстановка в параболу даёт два квадратных уравнения.
Требуем $D_1>0$, $D_2>0$,
исключаем $a=-2$ (вырождение) и
$a=2$ (точка (0;0) — общее решение).

Ответ: $\left(-\frac{17}{4};-2\right) \cup (-2;2) \cup \left(2;\frac{17}{4}\right)$

Открыть график в GeoGebra

Видео

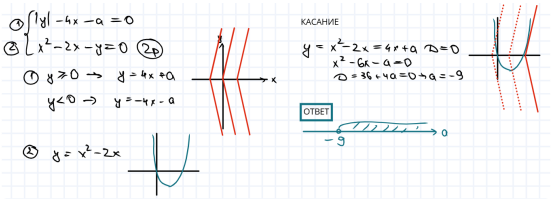
54. 052 - 90073 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} |y| - 4x - a = 0 \\ x^2 - 2x - y = 0 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-9; +\infty)$

Решение:



Решение | Видео

---

55. 053 - 120329

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} \frac{y^2 - xy - 7y + 5x + 10}{\sqrt{x+4} \cdot \sqrt{6-y}} = 0, \\ 4a = ax - y \end{cases}$
имеет единственное решение.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{5}{8}; 0\right] \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$

Решение:

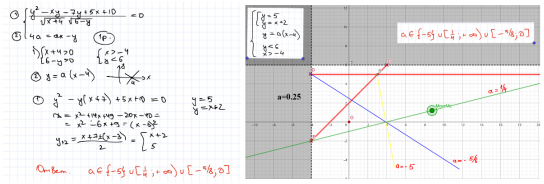
Условие:
$\begin{cases} \frac{y^2 - xy - 7y + 5x + 10}{\sqrt{x+4} \cdot \sqrt{6-y}} = 0, \\ 4a = ax - y \end{cases}$

ОДЗ:
$\begin{cases} x + 4 > 0 \Rightarrow x > -4 \\ 6 - y > 0 \Rightarrow y < 6 \end{cases}$

Преобразуем первое уравнение системы
Числитель равен нулю, знаменатель не равен нулю (учтён в ОДЗ):
$y^2 - xy - 7y + 5x + 10 = 0$
Решаем уравнение как квадратное относительно y :
$\left[\begin{array}{l} y = 5 \\ y = x + 2 \end{array}\right.$

Преобразуем второе уравнение системы
$4a = ax - y \Rightarrow y = a(x - 4)$
Это уравнение задаёт пучок прямых, проходящих через точку $(4; 0)$.

Таким образом, исходная система равносильна системе:
$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} y = 5 \\ y = x + 2 \end{array}\right. \\ x > -4 \\ y < 6 \\ y = a(x - 4) \end{cases}$
Открыть график в GeoGebra
Ответ: $a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{5}{8}; 0\right] \cup \left[\frac{1}{4}; +\infty\right)$



Решение | Видео

---

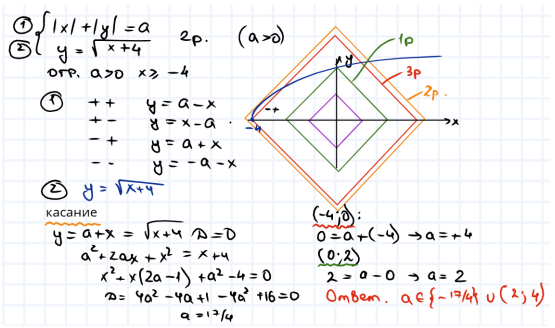
56. 054 - 18.31 - УРОВЕНЬ 2 - РОМБ

Найдите все положительные значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} |x| + |y| = a, \\ y = \sqrt{x+4} \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(2; 4) \cup \left\{\frac{17}{4}\right\}$

Решение:



Видео

---

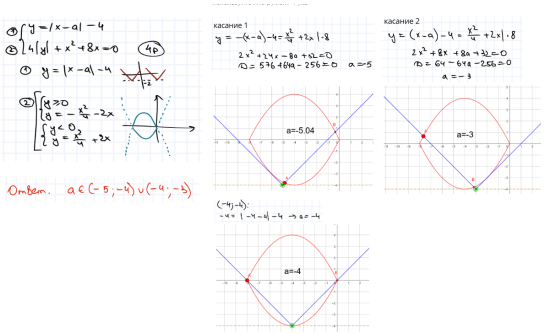
57. 055 - 18.29 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} y = |x - a| - 4, \\ 4|y| + x^2 + 8x = 0 \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-5; -4) \cup (-4; -3)$

Решение:



Видео

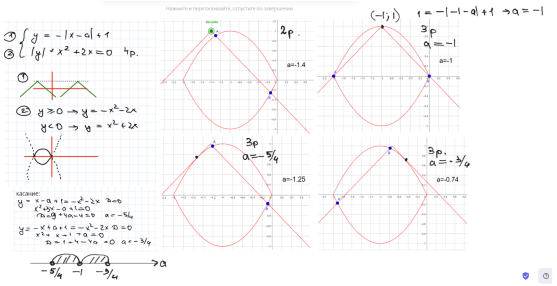
58. 056 - 90067 - УРОВЕНЬ 2 ВИДЕО-РАЗБОР АНАЛОГА 18.29

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} y = -|x - a| + 1 \\ |y| + x^2 + 2x = 0 \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \left(-\frac{5}{4}; -1\right) \cup \left(-1; -\frac{3}{4}\right)$

Решение:



Решение | Видео

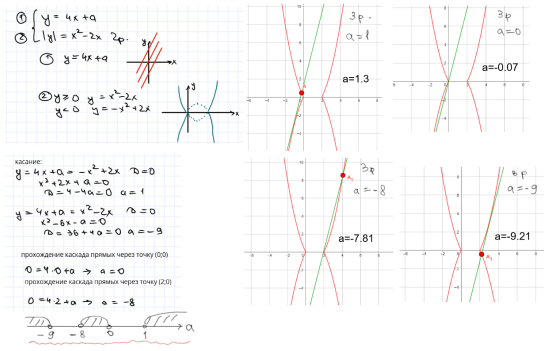
59. 056 - 90068 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} y = 4x + a \\ |y| = x^2 - 2x \end{cases}$ имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-\infty; -9) \cup (-8; 0) \cup (1; +\infty)$

Решение:



Решение | Видео

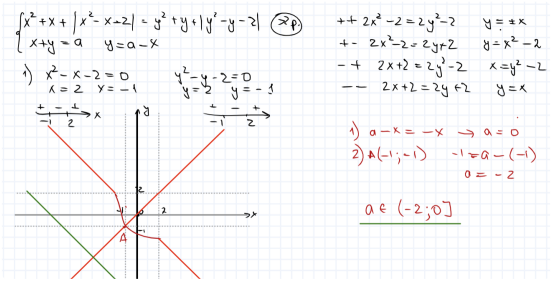
60. 057 - 65521 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система имеет более двух решений.
$\begin{cases} x^2+x+|x^2-x-2|=y^2+y+|y^2-y-2| \\ x+y=a \end{cases}$
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-2;0]$

Решение:



Решение | Видео

****

61. 058 - 24293 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} (x+ay-5)(x+ay-5a)=0, \\ x^2+y^2=16 \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\left(-\frac{4}{3};-\frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{3}{4};1\right) \cup \left(1;\frac{4}{3}\right)$

Решение:

Имеем две параллельные прямые: $x=-ay=5$ и $x=-ay=5a$ и окружность.
Ровно 4 различных решения возможны, если
1 - каждая прямая пересекает окружность в двух точках
2 - прямые не совпадают (что возможно при $a=1$
3 - окружность не проходит через точку пересечения прямых (что невозможно в силу их параллельности)
==========
Подставляем прямые в окружность $x^2+y^2=16$.
$x=5-ay$.
$(5-ay)^2+y^2=16$
$(a^2+1)y^2-10ay+9=0$
Дискриминант: $D_1=100a^2-36(a^2+1)=64a^2-36$
Два корня при $D_1>0$:
$64a^2-36>0 \Rightarrow a>\frac{3}{4}$ или $a<-\frac{3}{4}$

$x=5a-ay$.
$(5a-ay)^2+y^2=16$
$(a^2+1)y^2-10a^2y+(25a^2-16)=0$
Дискриминант: $D_2=100a^4-4(a^2+1)(25a^2-16)=-36a^2+64$
Два корня при $D_2>0$:
$-36a^2+64>0 \Rightarrow -\frac{4}{3}<a<\frac{4}{3}$
==========
Итоговое условие:
$\begin{cases} \left[\begin{array}{l} a>\frac{3}{4} \\ a<-\frac{3}{4} \end{array}\right. \\ -\frac{4}{3}<a<\frac{4}{3} \\ a \neq 1 \end{cases}$
==========
✅ Ответ: $\boxed{\left(-\frac{4}{3};-\frac{3}{4}\right) \cup \left(\frac{3}{4};1\right) \cup \left(1;\frac{4}{3}\right)}$
==========
Открыть график в GeoGebra

Решение | Видео

****

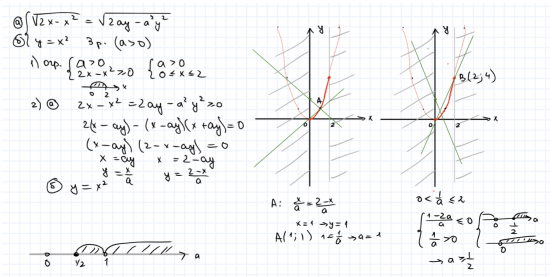
62. 059 - 18138 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все положительные значения параметра a, при которых система
$\begin{cases} \sqrt{2x-x^2}=\sqrt{2ay-a^2y^2} \\ y=x^2 \end{cases}$
имеет ровно 3 решения.

Ответ:

$a \in \left[\frac{1}{2};1\right) \cup (1;+\infty)$

Решение:



Решение | Видео

****

63. 060 - 73005 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра /(a\), при каждом из которых система
$\begin{cases} \left(\frac{|x+4|+|x-4|}{2}-1\right)^2+\left(\frac{|y+1|+|y-1|}{2}-5\right)^2=25 \\ y=ax-8a \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.

Открыть график в GeoGebra

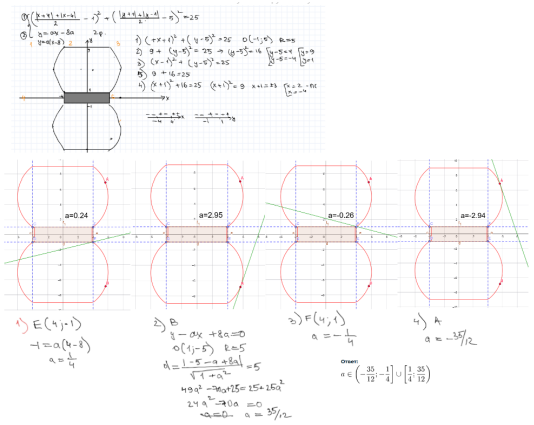
аналог:

Открыть АНАЛОГ 111606 на ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in \left(-\frac{35}{12};-\frac{1}{4}\right] \cup \left[\frac{1}{4};\frac{35}{12}\right)$

Решение:



Решение | Видео

****

64. 061 - 175407 - 2026 досрок - УРОВЕНЬ 2 - ПОЛУОКРУЖНОСТЬ+РОМБ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система
$\begin{cases} |x-a|+|y|=2 \\ y=\sqrt{4-x^2} \end{cases}$
имеет ровно одно решение.

Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in [-4; 2-2\sqrt{2}) \cup (-2+2\sqrt{2}; 4]$

Решение:

1) Второе уравнение: $y=\sqrt{4-x^2}$.
Область определения: $-2 \le x \le 2$, $y \ge 0$.
Возводим в квадрат: $x^2+y^2=4$.
Это полуокружность радиуса 2 с центром в $(0;0)$, лежащая выше оси x (включая концы).

2) Первое уравнение: $|x-a|+|y|=2$.
При любом a это ромб с центром $(a;0)$, сдвинутый по оси x на a.
Вершины ромба: $(a\pm 2;0)$ и $(a;\pm 2)$.

3) Строим график.
Условие касания прямой и окружности:
Расстояние от центра окружности $(0;0)$ до прямой $Ax+By+C=0$ равно радиусу $R=2$:
В общем виде: прямая $Ax+By+C=0$ касается окружности с центром $(x_0;y_0)$ и радиусом R, если расстояние от центра до прямой равно радиусу:
$\frac{|Ax_0+By_0+C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=R$.

Далее можно решать графически:
открыть график в GeoGebra

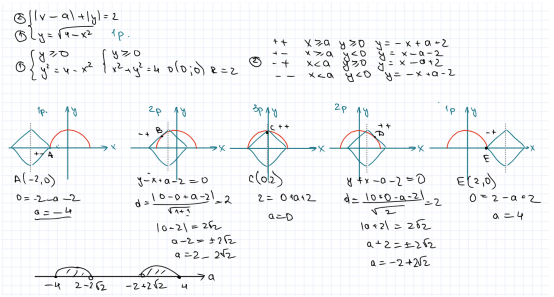
В нашей задаче окружность $x^2+y^2=4$ имеет центр $(0;0)$ и радиус $R=2$.
Для каждой стороны ромба нужно:
1) Записать уравнение стороны в виде $Ax+By+C=0$.
2) Подставить коэффициенты A, B, C в формулу $\frac{|C|}{\sqrt{A^2+B^2}}=2$.
3) Решить полученное уравнение относительно a.

Решение:
$|x-a|+|y|=2$ — ромб с центром в $(a;0)$.
$y=\sqrt{4-x^2}$ — верхняя полуокружность радиусом 2 с центром в $(0;0)$.

Рассмотрим случай, когда $x \ge a$ и $y \ge 0$:
$x-a+y=2$
$y=-x+2+a$

Расстояние от центра окружности $(0;0)$ до прямой $y=-x+2+a$ равно радиусу 2:
$d=\frac{|a-2|}{\sqrt{1^2+1^2}}=2$
$|a-2|=2\sqrt{2}$

$a-2=2\sqrt{2}$ или $a-2=-2\sqrt{2}$
$a=2+2\sqrt{2}$ или $a=2-2\sqrt{2}$



Решение | Видео

****

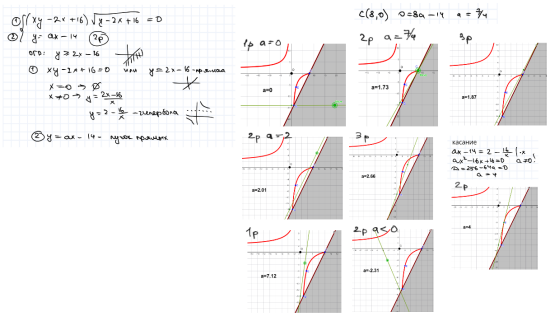
65. 062 - 642757 - УРОВЕНЬ 2 (НЕ ПРОПУСТИТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНОСТЬ)

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} (xy-2x+16)\cdot\sqrt{y-2x+16}=0, \\ y=ax-14 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-\infty;0) \cup (0;\frac{7}{4}] \cup \{2;4\}$

Решение:



Решение | Видео

****

66. 063 - 18.23 - 642737_1 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases}(x^2-5x-y+3)\cdot\sqrt{x-y+3}=0,\\ y=3x+a\end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
открыть график в GeoGebra
аналог на РЕШУ-ЕГЭ

Ответ:

$$\{-13\}\cup[-9;3)$$

Решение:

🔷 ОДЗ: $x-y+3\geq 0$

🔷 Первое уравнение системы: $(x^2-5x-y+3)\cdot\sqrt{x-y+3}=0$
Произведение равно нулю, значит: $\left[\begin{array}{l}x^2-5x-y+3=0,\\ \sqrt{x-y+3}=0.\end{array}\right.$
🔷 С учётом ОДЗ: $\sqrt{x-y+3}=0\Rightarrow x-y+3=0\Rightarrow y=x+3$

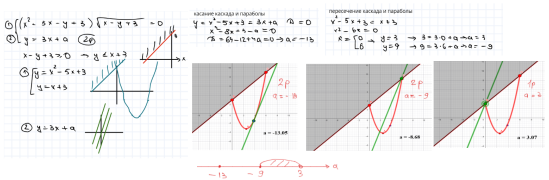
🔷 Построение линий в плоскости (x,a):
‣ Из первого уравнения: $x^2-5x-y+3=0$
Подставим $y=ax$: $x^2-5x-ax+3=0$
Выражаем a: $a=x-5+\frac{3}{x},\quad x\neq 0$

‣ Из второго уравнения: $y=x+3$
Подставим $y=ax$: $ax=x+3\Rightarrow a=1+\frac{3}{x},\quad x\neq 0$

‣ Условие ОДЗ: $x-y+3\geq 0$
При $y=ax$: $x-ax+3\geq 0\Rightarrow x(1-a)+3\geq 0$

🔷 Графическое представление:
В плоскости (x,a) строим: $a=x-5+\frac{3}{x},\quad a=1+\frac{3}{x}$
и учитываем полуплоскость $x(1-a)+3\geq 0$.

✅ Ответ: $\boxed{a\in\{-13\}\cup[-9;3)}$



Решение | Видео

****

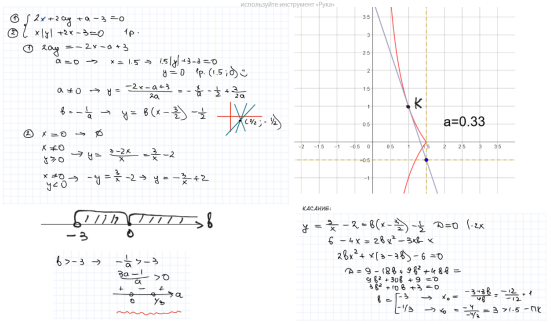
67. 064 - 18.27 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases}2x+2ay+a-3=0,\\ x|y|+2x-3=0\end{cases}$
имеет единственное решение.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$$(-\infty;0]\cup\left(\tfrac{1}{3};+\infty\right)$$

Решение:



Видео

****

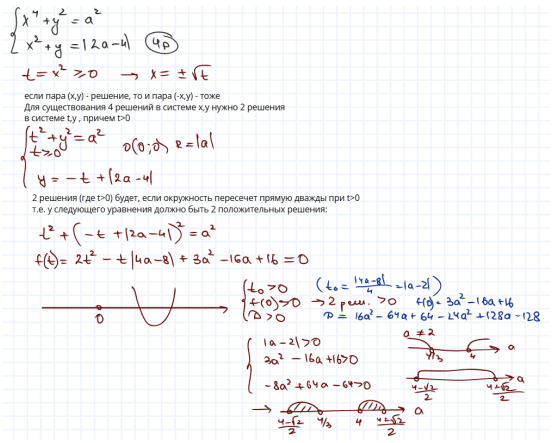
68. 065 - 18.28 - УРОВЕНЬ 3 (парабола на промежутке)

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x^4+y^2=a^2, \\ x^2+y=|2a-4| \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть аналог

Ответ:

$\left(4-2\sqrt{2};\frac{4}{3}\right)\cup(4;4+2\sqrt{2})$

Решение:



Видео

***

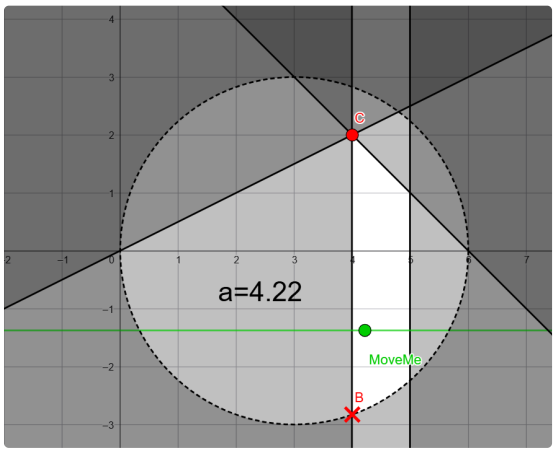
70. 071 - 18.38 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система неравенств
$\begin{cases} 2a \le x, \\ 6x > x^2 + a^2, \\ x + a \le 6 \end{cases}$
имеет хотя бы одно решение на отрезке $[4;5]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-2\sqrt{2}; 2)$

Решение:



Видео

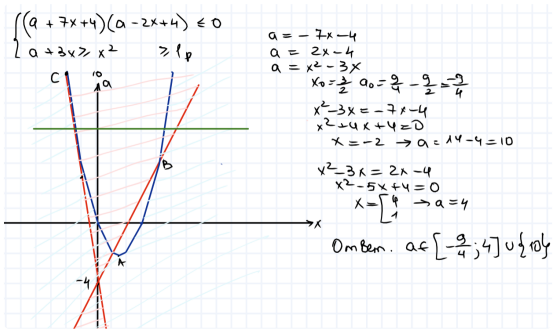
71. 072 - 27260 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система неравенств
$\begin{cases} (a + 7x + 4)(a - 2x + 4) \le 0 \\ a + 3x \ge x^2 \end{cases}$
имеет хотя бы одно решение.
открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \left[-\frac{9}{4}; 4\right] \cup \{10\}$

Решение:



Решение | Видео

72. 080 - 45210 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 1

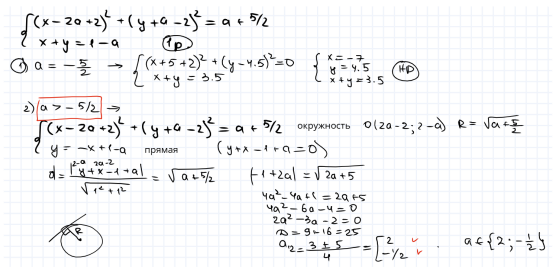
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система $\begin{cases} (x - 2a + 2)^2 + (y + a - 2)^2 = a + \frac{5}{2} \\ x + y = 1 - a \end{cases}$ имеет единственное решение.

Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \left\{-\frac{1}{2}; 2\right\}$

Решение:



Решение | Видео

73. 081 - 18.35 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x^2+y^2=6x+8y-9, \\ x^2+y^2=a^2 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

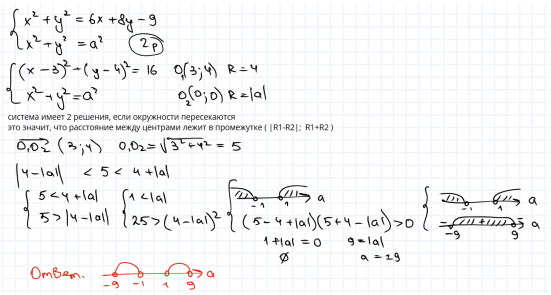
Ответ:

$(-9;-1)\cup(1;9)$

Решение:

2 решения
$\begin{cases} (x-3)^2+(y-4)^2=16, \\ x^2+y^2=a^2 \end{cases}$

Ответ: $(-9;-1)\cup(1;9)$
Открыть график в GeoGebra



Видео

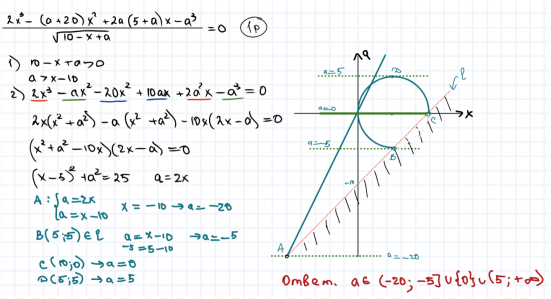
74. 082 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 21 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\frac{2x^3-(a+20)x^2+2a(5+a)x-a^3}{\sqrt{10-x+a}}=0$
имеет ровно одно решение.

Ответ:

$a\in(-20;-5]\cup\{0\}\cup(5;+\infty)$

Решение:



Видео

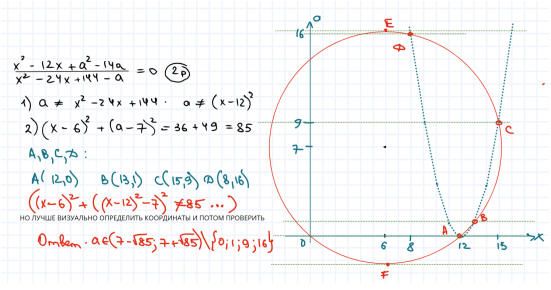
75. 083 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 1 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\frac{x^2-12x+a^2-14a}{x^2-24x+144-a}=0$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$a\in(7-\sqrt{85};7+\sqrt{85})\setminus\{0;1;9;16\}$

Решение:



Видео

76. 084 - 18.25 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} \log_{11}(a-y^2)=\log_{11}(a-x^2), \\ x^2+y^2=2x+6y \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\boxed{a\in(4;16]}$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} a-y^2=a-x^2 \\ a-y^2>0 \\ a-x^2>0 \\ x^2+y^2=2x+6y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x^2=y^2 \\ a>x^2 \\ (x-1)^2+(y-3)^2=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\pm x \\ a>x^2 \\ (x-1)^2+(y-3)^2=10 \end{cases}$$

==========

Найдем точки пересечения прямой $y=x$ с окружностью: $(0;0),\ (4;4)$
Найдем точки пересечения прямой $y=-x$ с окружностью: $(0;0),\ (-2;2)$

Без учета ограничений у системы 3 решения. А нужно 2.
Найдем a, при которых корни удовлетворяют ограничениям:
$(0;0):\ a>x^2\ \Rightarrow\ a>0$
$(4;4):\ a>x^2\ \Rightarrow\ a>16$
$(-2;2):\ a>x^2\ \Rightarrow\ a>4$

Изобразим промежутки, на которых корни удовлетворяют ограничениям:
$(-2;2)$ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ a ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ a
$(4;4)$ ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ a ▒▒▒▒▒▒ a
$(0;0)$ ▒▒▒▒ a ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒ a
---------- 0 ------ -4-----16------>
✅ Ответ: $\boxed{a\in(4;16]}$
==========
Открыть график в GeoGebra

Видео

77. 085 - 186073 - 2026 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$ax^4+x^3+(a^3-2a)x^2+(a^2-2)x=ax^3+x^2+(a^3-2a)x+a^2-2$
имеет ровно 2 решения.
Открыть график в GeoGebra
Аналог на Школково
Аналог на Школково
Аналог на Школково

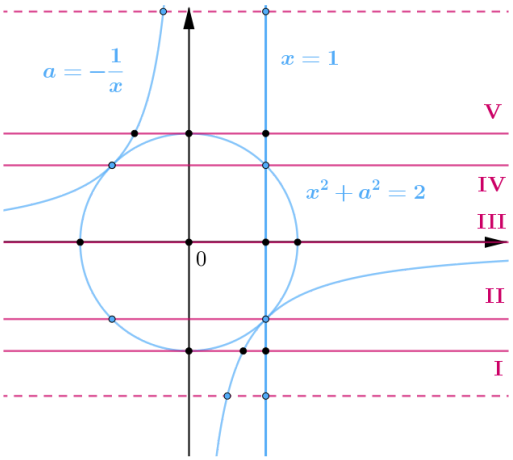
Ответ:

Ответ: $a\in(-\infty;-\sqrt{2})\cup\{-1;1\}\cup(\sqrt{2};+\infty)$

Решение:

Решение:
$ax^4+x^3+(a^3-2a)x^2+(a^2-2)x-ax^3-x^2-(a^3-2a)x-a^2+2=0$
$ax^4+x^3-ax^3+(a^3-2a)x^2-x^2+(a^2-2)x-(a^3-2a)x-a^2+2=0$
$x^3(ax+1)-x^2(ax+1)+(a^2-2)(ax^2+x-ax-1)=0$
$(ax+1)x^3-x^2(ax+1)+(a^2-2)(x-1)(ax+1)=0$
$(ax+1)(x^3-x^2+(a^2-2)(x-1))=0$
$(ax+1)(x-1)(x^2+a^2-2)=0$

Корни:
$ax=-1$, то есть $a=-\frac{1}{x}$ при $x\neq 0$
$x=1$
$x^2=2-a^2$, то есть $x^2+a^2=2$ \)
Теперь строим график



Решение | Видео

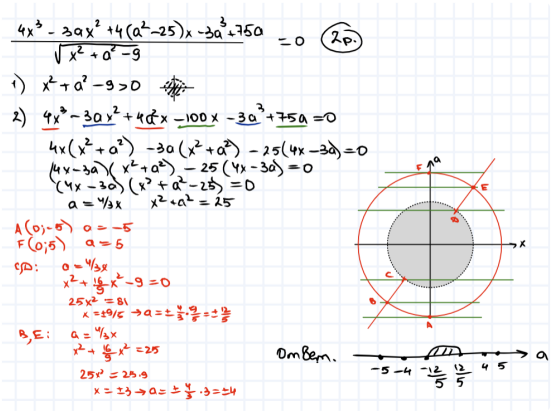
78. 086 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\frac{4x^3-3ax^2+4(a^2-25)x-3a^3+75a}{\sqrt{x^2+a^2-9}}=0$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$a \in \left[-\frac{12}{5}; \frac{12}{5}\right] \cup \{-4; 4; -5; 5\}$

Решение:



Видео

---

79. 087 - 18.37 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x^2+y^2-4(a+1)x-2ay+5a^2+8a+3=0, \\ x^2=y^2 \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\left(\frac{-2-\sqrt{2}}{3}; -1\right) \cup \left(-1; -\frac{3}{5}\right) \cup \left(-\frac{3}{5}; -2+\sqrt{2}\right)$

Решение:

Рассмотрим решения системы как области в системе координат (x, y).

🔹 Первое уравнение системы: $x^2+y^2-4(a+1)x-2ay+5a^2+8a+3=0$.

Выделим полные квадраты:

$(x-(2a+2))^2+(y-a)^2=a^2+2a+1=1$

Это окружность с центром $(2a+2; a)$ и радиусом $R=1$.

🔹 Второе уравнение системы: $x^2=y^2$.

$x^2=y^2 \iff |x|=|y| \iff y=x \quad$ или $\quad y=-x$

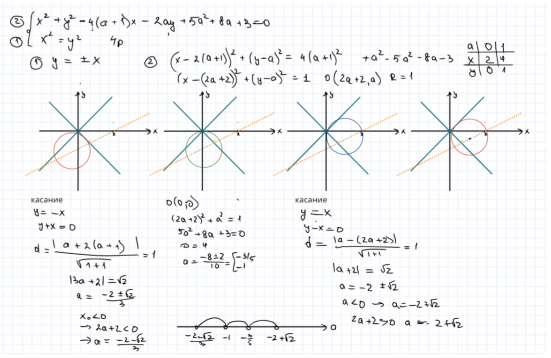
Это две прямые.

🔹 Решения системы — точки пересечения окружности с объединением двух прямых.

Чтобы система имела ровно четыре различных решения, окружность должна пересекать каждую из прямых ровно в двух точках, и все четыре точки различны.

Условия:
- Расстояние от центра окружности $(2a+2; a)$ до прямой $y=x$ меньше радиуса.
- Расстояние от центра до прямой $y=-x$ меньше радиуса.
- Прямые не проходят через центр (иначе будет меньше точек или совпадения).

открыть график в Desmos



Видео

---

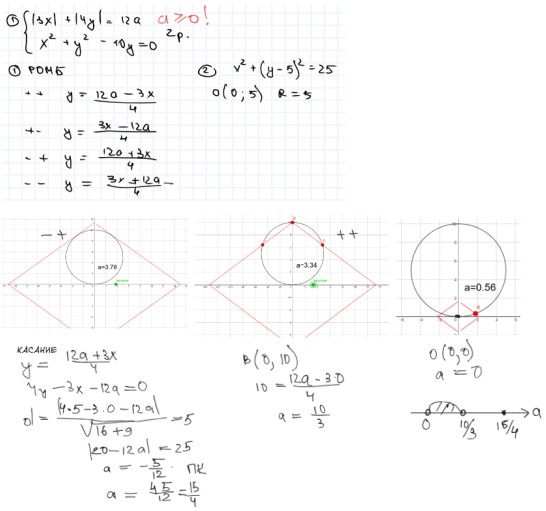
80. 088 - 91750 - УРОВЕНЬ 2 - РОМБ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} |3x| + |4y| = 12a, \\ x^2 + y^2 - 10y = 0 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\boxed{\left(0; \frac{10}{3}\right) \cup \left\{\frac{15}{4}\right\}}$

Решение:



Решение | Видео

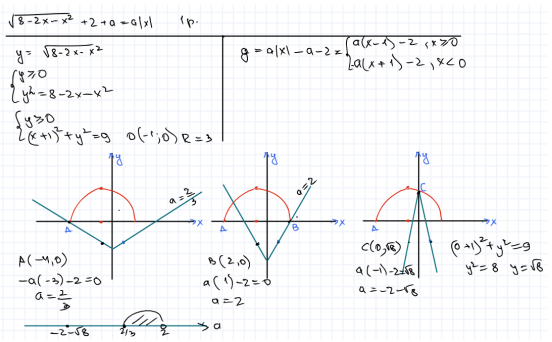
81. 089 - 73006 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{8 - 2x - x^2} + 2 + a = a|x|$ имеет ровно один корень.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in \{-2 - 2\sqrt{2}\} \cup \left[\frac{2}{3}; 2\right)$

Решение:



Решение | Видео

82. 090 - 07 - 26290 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система
$\begin{cases} x^2+y^2=2x+2y \\ x^2+y^2=2(1+a)x+2(1-a)y-2a^2 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

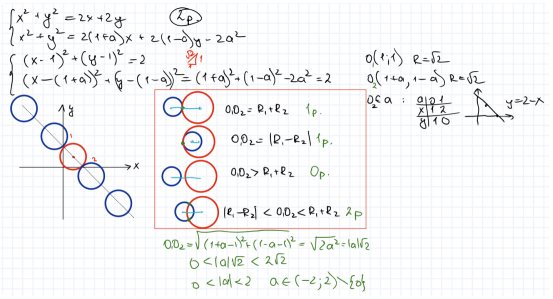
$a \in (-2;0) \cup (0;2)$

Решение:

$\begin{cases} (x-1)^2+(y-1)^2=2, \\ (x-(1+a))^2+(y-(1-a))^2=2 \end{cases}$

Ответ: $a \in (-2;0) \cup (0;2)$

Открыть график в GeoGebra



Решение | Видео

---

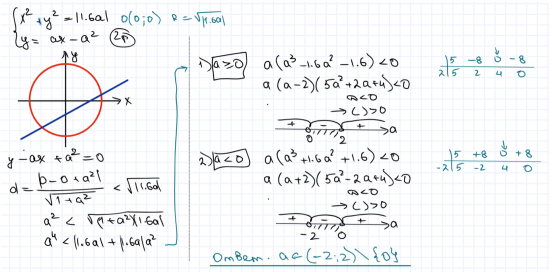
83. 091 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 23 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x^2+y^2=|1.6a|, \\ y=ax-a^2 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.

Ответ:

$a \in (-2;0) \cup (0;2)$

Решение:



Видео

---

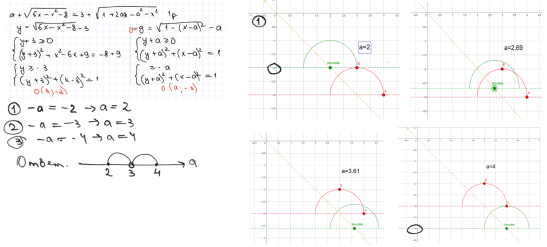
84. 092 - 21263 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$a+\sqrt{6x-x^2-8}=3+\sqrt{1+2ax-a^2-x^2}$
имеет ровно один корень.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in [2;3) \cup (3;4]$

Решение:



Решение | Видео

---

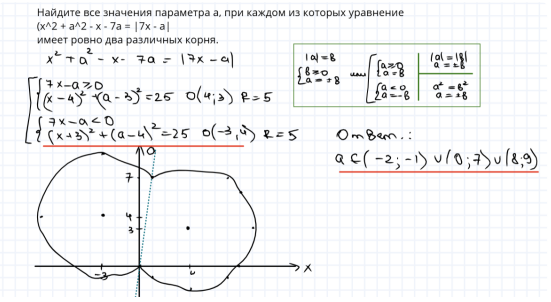
85. 093 - 630102 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$x^2+a^2-x-7a=|7x-a|$
имеет ровно два различных корня.
открыть график в GeoGebra
аналог на РЕШУ-ЕГЭ 630102

Ответ:

$(-2;-1)\cup(0;7)\cup(8;9)$
Аналог:
$(2-2\sqrt{5};4-2\sqrt{5})\cup(0;6)\cup(2+2\sqrt{5};4+2\sqrt{5})$

Решение:



Решение | Видео

****

86. 094 - 18.32 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} ax^2+ay^2-(2a-5)x+2ay+1=0, \\ x^2+y=xy+x \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;-3)\cup(-3;0)\cup(3;\frac{25}{8})$

Решение:

При $a=0$ можно решить систему и убедиться. Что решений будет мнеьше 4. (не подходит)
==========
При $a\neq 0$ первое уравнение — окружность (выделим полный квадрат):
$\left(x-\frac{2a-5}{2a}\right)^2+(y+1)^2=\frac{8a^2-24a+25}{4a^2}$\)
Радиус в квадрате: $R^2=\frac{8a^2-24a+25}{4a^2}$
$R^2\geq 0$ при всех $a\neq 0$.
==========
Второе уравнение задает 2 прямые: $(x-1)(x-y)=0\Rightarrow\ x=1; y=x$
Для того чтобы система имела 4 решения, каждая прямая должна пересечь окружность дважды:

Подставляем прямые в окружность.
==========Прямая $x=1$:
$a(1+y^2)-(2a-5)+2ay+1=0$
$ay^2+2ay+(6-a)=0$
Дискриминант: $D_1=4a^2-4a(6-a)=8a(a-3)$
Два пересечения при $D_1>0\ \Rightarrow\ a(a-3)>0\ \Rightarrow\ a<0\ \text{ или }\ a>3$

==========Прямая $y=x$:
$a(2x^2)-(2a-5)x+2ax+1=0$
Дискриминант: $D_2=25-8a$
Два пересечения при $D_2>0\ \Rightarrow\ a<\frac{25}{8}$
==========
Но если окружность пройдет через точку пересечения прямых, решений будет меньше 4.
Точка пересечения прямых: $(1;1)$ (при $x=1$ и $y=x$).
Чтобы окружность не проходила через $(1;1)$ подставляем $(1;1)$ в уравнение окружности:
$a(1+1)-(2a-5)\cdot 1+2a\cdot 1+1=2a-2a+5+2a+1=2a+6=0\ \Rightarrow\ a=-3$
При $a=-3$ окружность проходит через $(1;1)$, число решений уменьшается на 1.
==========
Условие ровно 4 различных решений:
- Каждая прямая даёт 2 пересечения: $a<0$ или $a>3$ (из $D_1>0$) И $a<25/8$ (из $D_2>0$)
- Исключаем $a=-3$ (совпадение решений)
- При $a=0$ вырождение (не окружность)
==========
✅ Ответ: $\boxed{(-\infty;-3)\cup(-3;0)\cup\left(3;\frac{25}{8}\right)}$
==========
Открыть график в GeoGebra

Видео

****

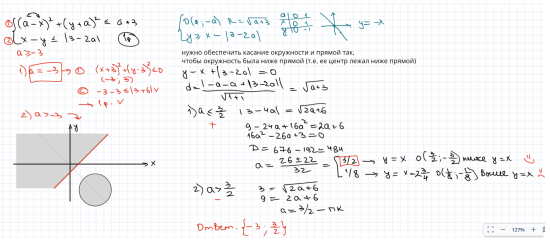
87. 095 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 17 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств
$\begin{cases}(a-x)^2+(y+a)^2 \le a+3,\\ x-y \le |3-2a|\end{cases}$
имеет единственное решение.

Ответ:

$a \in \{-3; \frac{3}{2}\}$

Решение:



Видео

---

88. 096 - 630221 - УРОВЕНЬ 3 - (ССЫЛКА НА РЕШЕНИЕ АНАЛОГА)

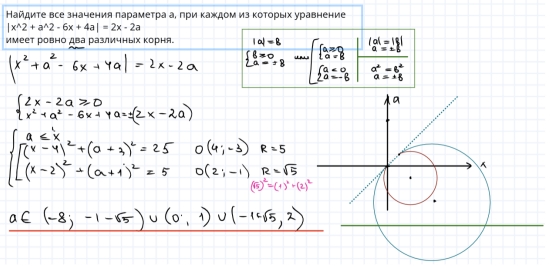
Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$|x^2+a^2-6x+4a| = 2x-2a$
имеет ровно два различных корня.
открыть график в GeoGebra

Ответ:

$$\left(-8; -1-\sqrt{5}\right) \cup (0;1) \cup \left(\sqrt{5}-1; 2\right)$$

Решение:

$\begin{cases}x^2+a^2-6x+4a = 2x-2a,\\ x^2+a^2-6x+4a = -(2x-2a),\\ 2x-2a \ge 0\end{cases}$
Условие $2x-2a \ge 0$ означает $x \ge a$.
Упрощаем уравнения, выделяем полные квадраты:
$(x-4)^2+(a+3)^2 = 25$
$(x-2)^2+(a+1)^2 = 5$
Окружности и полуплоскость $x <= a$.
Ответ: $[-8; -1-\sqrt{5}) \cup (-1+\sqrt{5}; 2]$



Решение | Видео

---

89. 097 - 18.26 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} \sqrt{36-y^2}=\sqrt{36-a^2x^2}, \\ x^2+y^2=2x+6y \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;-3)\cup\left\{-\frac{1}{3}\right\}\cup\{0\}\cup\left\{\frac{1}{3}\right\}\cup(3;+\infty)$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:

$$\begin{cases} 36-y^2=36-a^2x^2 \\ 36-y^2\geq 0 \\ 36-a^2x^2\geq 0 \\ x^2+y^2=2x+6y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2=a^2x^2 \\ y^2\leq 36 \\ a^2x^2\leq 36 \\ (x-1)^2+(y-3)^2=10 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y=\pm ax \\ a^2x^2\leq 36 \\ (x-1)^2+(y-3)^2=10 \end{cases}$$

==========

Точки пересечения с окружностью:
Для $y=ax$: $x_1=0,\quad x_2=\frac{2+6a}{1+a^2}$
Для $y=-ax$: $x_1=0,\quad x_3=-\frac{6a-2}{1+a^2}$.

==========

Ограничение $a^2x^2\leq 36$ подставляем x_2 и x_3:
Для $(x_1;ax_1)$: $0\leq 36$ всегда
Для $(x_2;ax_2)$: $a^2\cdot\left(\frac{2+6a}{1+a^2}\right)^2\leq 36 \Rightarrow a\leq 3$
Для $(x_3;-ax_3)$: $a^2\cdot\left(-\frac{6a-2}{1+a^2}\right)^2\leq 36 \Rightarrow a\geq -3$

==========

Совпадение корней:
$x_2=x_3 \Rightarrow \frac{2+6a}{1+a^2}=-\frac{6a-2}{1+a^2} \Rightarrow a=0$
$x_1=x_3 \Rightarrow 0=-\frac{6a-2}{1+a^2} \Rightarrow 6a-2=0 \Rightarrow a=\frac{1}{3}$
$x_1=x_2 \Rightarrow 0=\frac{2+6a}{1+a^2} \Rightarrow 2+6a=0 \Rightarrow a=-\frac{1}{3}$

==========

Сведение количества решений:
$(x_1;ax_1):$ ▓▓▓▓▓▓•▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓▓▓▓ a
$(x_2;ax_2):$ ▓▓▓▓▓▓•▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓•▒▒▒▒▒▒▒ a
$(x_3;ax_3):$ ▒▒▒▒▒▒•▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓•▓▓▓▓▓▓▓ a
---------- -3 ---- $-\frac{1}{3}$ ---- 0 ---- $\frac{1}{3}$ ---- 3 ----------

✅ Ответ: $(-\infty;-3)\cup\left\{-\frac{1}{3}\right\}\cup\{0\}\cup\left\{\frac{1}{3}\right\}\cup(3;+\infty)$

==========

Открыть график в GeoGebra

Видео

****

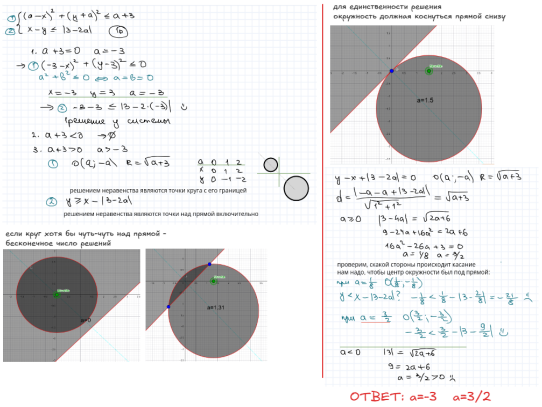
90. 098 - 111601 ЯЩЕНКО 25 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения a, при каждом из которых система неравенств
$\begin{cases} (a-x)^2+(y+a)^2\leq a+3, \\ x-y\leq |3-2a| \end{cases}$
имеет единственное решение.
Открыть график в GeoGebra
→ Открыть АНАЛОГ 111602 в ШКОЛКОВО

Ответ:

{-3; 3/2}

Решение:



Решение | Видео

****

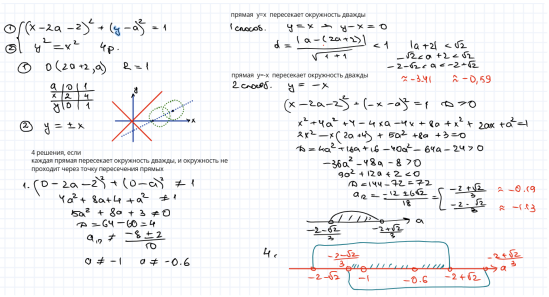
91. 099 - 2644 - УРОВЕНЬ 3 - НА ВИДЕО - АНАЛИТИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система
$\begin{cases}(x-2a-2)^2+(y-a)^2=1\\ y^2=x^2\end{cases}$
имеет ровно четыре решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a\in\left(\frac{-2-\sqrt{2}}{3};-1\right)\cup(-1;-0,6)\cup(-0,6;-2+\sqrt{2})$

Решение:



Решение | Видео

****

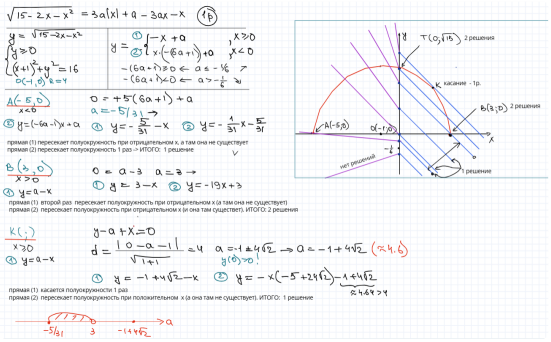
92. 100 - ЯЩЕНКО(36) 26 - ВАРИАНТ 29 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{15-2x-x^2}=3a|x|+a-3ax-x$
имеет ровно один корень.

Ответ:

$a\in\left\{-1+4\sqrt{2}\right\}\cup\left[-\frac{5}{31};3\right]$

Решение:



****

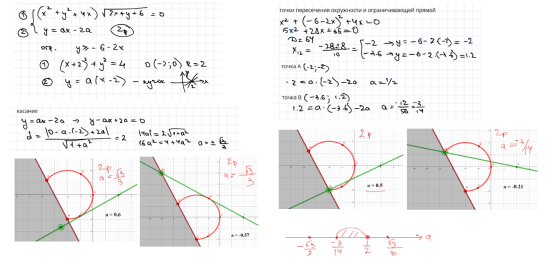
93. 101 - 642739_1 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases}(x^2+y^2+4x)\cdot\sqrt{2x+y+6}=0,\\ y=ax-2a\end{cases}$
имеет ровно два различных решения.
Открыть график в GeoGebra
аналог на РЕШУ-ЕГЭ 642739

Ответ:

$\left\{-\frac{\sqrt{3}}{3}\right\}\cup\left[-\frac{3}{14};\frac{1}{2}\right]\cup\left\{\frac{\sqrt{3}}{3}\right\}$
АНАЛОГ : $[0;6]\cup\{3\pm3\sqrt{2}\}$

Решение:



Решение | Видео

****

94. 102 168169 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} (|x|-a^2)^2+(y-4a)(y+4a)=9a^2-2y-1 \\ y=6\sqrt{a}-1 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения. Открыть график в GeoGebra
Открыть АНАЛОГ 168174 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in (\sqrt{13}-2;4) \cup \{\frac{36}{25}\}$

Решение:

Система уравнений:
1) $(|x|-a^2)^2+(y-4a)(y+4a)=9a^2-2y-1$
2) $y=6\sqrt{a}-1$

Преобразование:
Раскрываем $(y-4a)(y+4a)=y^2-16a^2$
Подставляем и переносим всё в левую часть:
$(|x|-a^2)^2+y^2+2y+1=25a^2$
Получаем:
$(|x|-a^2)^2+(y+1)^2=25a^2$

Равносильная система:

$$\begin{cases} (|x|-a^2)^2+(y+1)^2=25a^2 \\ y=6\sqrt{a}-1 \end{cases}$$

Распад на две окружности:
Для $x \geq 0$: $(x-a^2)^2+(y+1)^2=25a^2$ (центр $O_1(a^2;-1)$, $R=5a$)
Для $x<0$: $(x+a^2)^2+(y+1)^2=25a^2$ (центр $O_2(-a^2;-1)$, $R=5a$)

Ограничение: $a>0$, $a \neq 0$

Возможные случаи взаимного расположения двух окружностей:
1. Не пересекаются (расстояние между центрами $>2R$) → решений нет
2. Касаются внешним образом (расстояние между центрами $=2R$) → одна общая точка
3. Пересекаются в двух точках (расстояние между центрами $<2R$) → две общие точки
4. Касаются внутренним образом → три общие точки
5. Образуют "восьмёрку" (горизонтальную) — когда окружности пересекаются в двух точках и прямая $y=6\sqrt{a}-1$ проходит между точками пересечения, пересекая каждую окружность в двух точках (всего 4 решения)

Про прямую $y=6\sqrt{a}-1$:
Прямая горизонтальна. Она может:
- Не пересекать окружности (если $y=-1\pm 5a$ и $6\sqrt{a}-1$ вне этого диапазона)
- Касаться каждой окружности (если $6\sqrt{a}-1=-1\pm 5a$)
- Пересекать каждую окружность в двух точках (если $-1-5a<6\sqrt{a}-1<-1+5a$)
При этом, если прямая проходит между точками пересечения окружностей (то есть Y-координаты точек пересечения лежат по разные стороны от пучка прямых), то пучок пересекает каждую окружность в 1 точке — всего 2 решения.

Решение | Видео

****

95. 103 - 168173 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x^4-(y+a)^4-0,5a^2x^2+0,5a^2(y+a)^2=0 \\ y=ax \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra
Открыть АНАЛОГ 168174 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in (-\infty;-3) \cup (-3;-1) \cup (1;3) \cup (3;+\infty)$

Решение:

Система:
$x^4-y+a^4-0.5a^2x^2+0.5a^2(y+a)^2=0$
$y=ax$
$4p.$

Замена:
$t=x^2$
$v=(y+a)^2$
$b=a^2$

Подстановка:
$t^2-v^2-0.5bt+0.5bv=0$

Разложение на множители:
$(t-v)(t+v)-0.5b(t-v)=0$
$(t-v)(t+v-0.5b)=0$

Первый случай:
$t-v=0$
$x^2=(y+a)^2$
$x=y+a \rightarrow y=x-a$
или
$x=-(y+a) \rightarrow y=-x-a$

Второй случай:
$t+v-0.5b=0$
$x^2+(y+a)^2=0.5a^2$

Для второго случая:
Это окружность с центром $(0;-a)$ и радиусом $R=\sqrt{0.5|a|}$.

Решение | Видео

****

96. 104 - 111599 ЯЩЕНКО 26 - УГОЛКИ - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases}(x+4)^2+(4-y)^2=0.1a^2-4(x+1)-4(y+1),\\ |2x-3|-|4-y|=5\end{cases}$
имеет ровно два решения.

Открыть график в GeoGebra

→ Открыть АНАЛОГ 111600 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a\in(-4\sqrt{65};-\sqrt{290})\cup(-12\sqrt{2};-8\sqrt{2})\cup(8\sqrt{2};12\sqrt{2})\cup(\sqrt{290};4\sqrt{65})$

Решение:

РЕШЕНИЕ:
$$\begin{cases}a\neq 0,\\ (x+6)^2+(y-2)^2=\dfrac{a^2}{10},\\ y=\begin{cases}2x-6, & x\geq 2.5,\ y\geq 4,\\ 14-2x, & x\geq 2.5,\ y<4,\\ 4-2x, & x<2.5,\ y\geq 4,\\ 2x+4, & x<2.5,\ y<4\end{cases}\end{cases}$$

Решение | Видео

****

97. 105 - 168014 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases}(x-y)^2-(3a-8)^2+2(ax-ay+xy)=a^2-16,\\ |xy|=a^2\end{cases}$
имеет не менее семи различных решений.

Открыть график в GeoGebra

→ Открыть АНАЛОГ 168015 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$(-\infty;0)\cup(0;6-2\sqrt{6}]\cup[6+2\sqrt{6};+\infty)$

Решение:

РЕШЕНИЕ
$$\begin{cases}(x+a)^2+(y-a)^2=12(a-2)^2,\\ y=\pm\dfrac{a^2}{x},\quad x\neq 0\end{cases}$$

При $a=0$:
$(x,y)=(4\sqrt{3},0)$ или $(x,y)=(-4\sqrt{3},0)(x,y)=(0,4\sqrt{3})$ или $(x,y)=(0,-4\sqrt{3})$

Решение | Видео

****

98. 106 - 127781 НЕ МОГУ НАЙТИ ВИДЕО И ГРАФИК

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\frac{(a-x-4)(a^2+x^2-10)}{\sqrt{-6x-x^2}}=0$
имеет ровно два различных решения.

Открыть график в GeoGebra

Ответ:

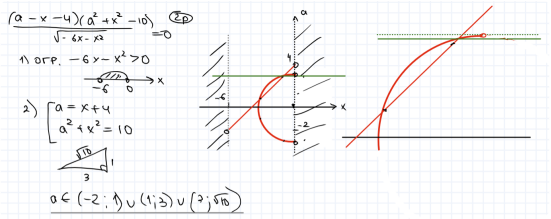
$a\in(-2;1)\cup(1;3)\cup(3;\sqrt{10})$

Решение:

Равносильная система с ограничениями:
$$\begin{cases}\left[\begin{array}{l}a=x+4\\ x^2+a^2=10\end{array}\right.\\ x\in(-6;0)\end{cases}$$
(2 различных решения)
==========

Ответ: $a\in(-2;1)\cup(1;3)\cup(3;\sqrt{10})$
==========

Открыть график в GeoGebra



Решение

****

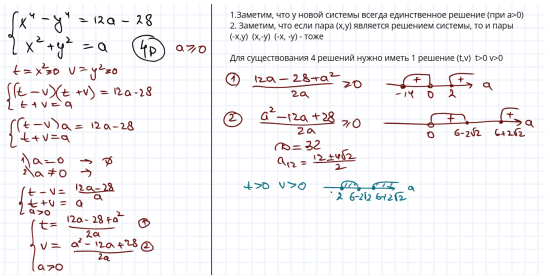
99. 110 - 18.36 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} x^4 - y^4 = 12a - 28, \\ x^2 + y^2 = a \end{cases}$
имеет ровно четыре различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(2; 6-2\sqrt{2}) \cup (6+2\sqrt{2}; +\infty)$

Решение:



Видео

***

101. 112 - 111603 - УРОВЕНЬ 2 (ВИДЕО-РАЗБОР - ГРАФИЧЕСКИЙ)

Найдите все значения a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases}\sqrt{a^2+x^2}=a+y,\\ x+y=2x+2|y|+4\end{cases}$
имеет ровно два решения.

Ответ:

$a \in \left[-4-2\sqrt{3};\ -2\right)$

Решение:

Ограничение:
$a+x^2 \geq 0 \quad (a \geq -x^2)$

Возводим обе части уравнения 1 в квадрат, отнимаем a, получаем $y=\pm x$.

📌 Случай 1:
$y=x$,
$y \geq 0$. Тогда $|y|=y$.
Подставляем: $x^2+x^2=2x+2x+4$, получаем $2x^2=4x+4$, то есть $x^2-2x-2=0$. Отсюда $x=1\pm\sqrt{3}$.
Так как $y=x\geq 0$, подходит $x=1+\sqrt{3}$.
Тогда $a \geq -x^2=-(1+\sqrt{3})^2=-4-2\sqrt{3}$.

Решение 1: $(1+\sqrt{3};1+\sqrt{3})$ при $a \geq -4-2\sqrt{3}$.

📌 Случай 2:
$y=x$,
$y \leq 0$. Тогда $|y|=-y=-x$.
Подставляем: $x^2+x^2=2x-2x+4$, получаем $2x^2=4$, $x=\pm\sqrt{2}$.
Так как $x\leq 0$, берём $x=-\sqrt{2}$.
$a \geq -x^2=-2$.

Решение 2: $(-\sqrt{2};-\sqrt{2})$ при $a \geq -2$.

📌 Случай 3:
$y=-x$,
$y \leq 0$. Тогда $|y|=-y=x$.
Подставляем: $x^2+x^2=2x+2x+4$, снова $x^2-2x-2=0$, $x=1\pm\sqrt{3}$.
Так как $y=-x\leq 0$, то $x\geq 0$, значит $x=1+\sqrt{3}$.
$a \geq -x^2=-(1+\sqrt{3})^2=-4-2\sqrt{3}$.

Решение 3: $(1+\sqrt{3};-1-\sqrt{3})$ при $a \geq -4-2\sqrt{3}$.

📌 Случай 4:
$y=-x$,
$y \geq 0$. Тогда $|y|=y=-x$.
Подставляем: $x^2+x^2=2x-2x+4$, снова $2x^2=4$, $x=\pm\sqrt{2}$.
Так как $x\leq 0$, берём $x=-\sqrt{2}$.
$a \geq -x^2=-2$.

Решение 4: $(-\sqrt{2};\sqrt{2})$ при $a \geq -2$.

Совпадение решений:
Нигде не совпадают.

Итог: $-4-2\sqrt{3} \leq a < -2$.

Система для построения:

$$\begin{cases} a \leq 0,\\ y=\pm x,\\ \left[(x-1)^2+(y-1)^2=6,\ y\geq 0\right] \text{ или } \left[(x-1)^2+(y+1)^2=6,\ y\leq 0\right]\end{cases}$$

Решение | Видео

****

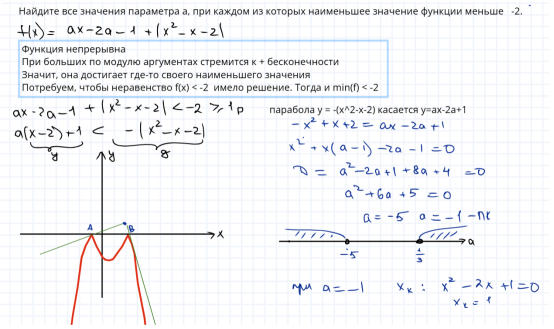
102. 120 - 22020 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых наименьшее значение функции $f(x) = ax - 2a - 1 + |x^2 - x - 2|$ меньше -2.
открыть график в GeoGebra

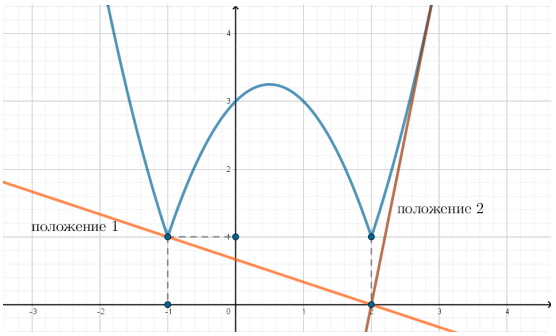
Ответ:

$a \in (-\infty; -5) \cup \left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$

Решение:



Чертеж:



Решение | Видео

****

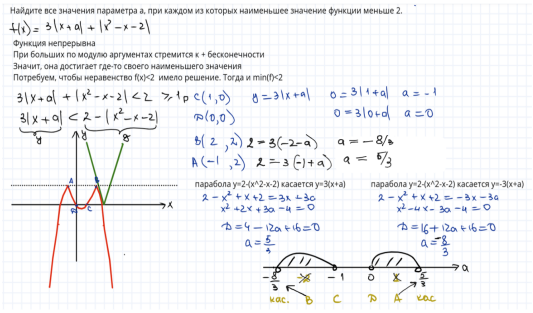
103. 121 - 23434 УРОВЕНЬ 2 - В ВИДЕО ОШИБКА С ТОЧКАМИ А и В , ДОБАВИТЬ ГРАФИК С ОНЛАЙН

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых наименьшее значение функции
$f(x) = 3|x + a| + |x^2 - x - 2|$
меньше 2.
открыть график в GeoGebra

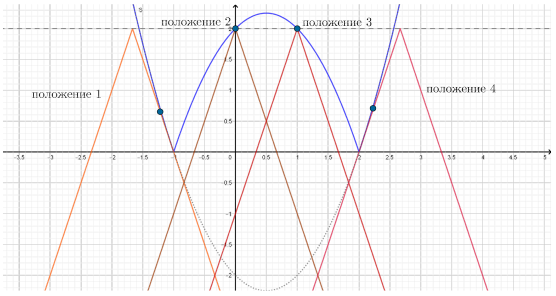
Ответ:

$a \in \left(-\frac{8}{3}; -1\right) \cup \left(0; \frac{5}{3}\right)$

Решение:



Чертеж:



Решение | Видео

****

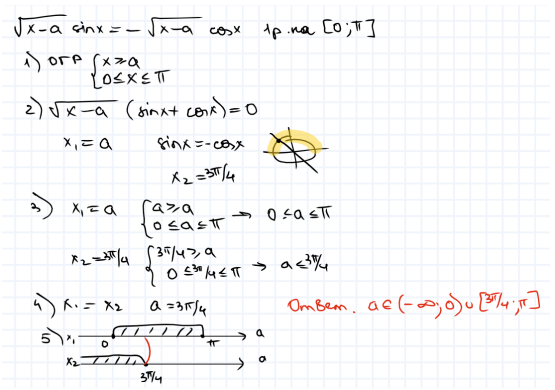
104. 130 - 58737 - УРОВЕНЬ 0

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{x-a}\sin x = -\sqrt{x-a}\cos x$
имеет ровно одно решение на отрезке $[0;\pi]$.

Ответ:

$a \in (-\infty;0) \cup \left[\frac{3\pi}{4};\pi\right]$

Решение:



Решение | Видео

****

105. 131 - 222222 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(2x+a+1-\operatorname{tg}x)^2 = (2x+a-1+\operatorname{tg}x)^2$
имеет ровно один корень на отрезке $[0;\pi]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$(-\infty;-2\pi) \cup \{-\pi\} \cup \left\{-\frac{\pi}{2}\right\} \cup (0;+\infty)$

Решение:

🔍 ОГРАНИЧЕНИЯ:
$\begin{cases}\cos x \neq 0 \\ x \in [0;\pi]\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}x \neq \frac{\pi}{2} \\ x \in [0;\pi]\end{cases}$
==========
🔍 $\boxed{A^2 = B^2 \iff (A-B)(A+B)=0}$
$\left[\begin{array}{l}\operatorname{tg}x = 1, \\ 2x+a=0\end{array}\right.$
==========
👉 Корни:
1) $\operatorname{tg}x = 1 \Rightarrow x_1 = \frac{\pi}{4}$
2) $a = -2x \Rightarrow x_2 = -\frac{a}{2}$
==========
🔍 Проверим решения на предмет ограничений $x \in [0;\pi]$, $x \neq \frac{\pi}{2}$
$x_1 = \frac{\pi}{4}$ - существует при любом a

$x_2 = -\frac{a}{2}$ $\quad \begin{cases}0 \leq -\frac{a}{2} \leq \pi \\ -\frac{a}{2} \neq \frac{\pi}{2}\end{cases} \Rightarrow \begin{cases}-2\pi \leq a \leq 0 \\ a \neq -\pi\end{cases}$
==========
🔁 **Совпадение корней:**
$x_1 = x_2 \Rightarrow -\frac{a}{2} = \frac{\pi}{4} \Rightarrow a = -\frac{\pi}{2}$ (оба корня совпадают → один)
==========
📊 Изобразим промежутки, на которых корни удовлетворяют ограничениям и совпадают и получим ответ.
x₁ = π/4 ********|********|******|******|********** a
-2π -π -π/2 0
x₂ = -a/2 -------|********o******|******---------- a

✅ ОТВЕТ: $\boxed{a \in (-\infty;-2\pi) \cup \{-\pi\} \cup \left\{-\frac{\pi}{2}\right\} \cup (0;+\infty)}$
📈 График в GeoGebra: Открыть график в GeoGebra

Решение | Видео

****

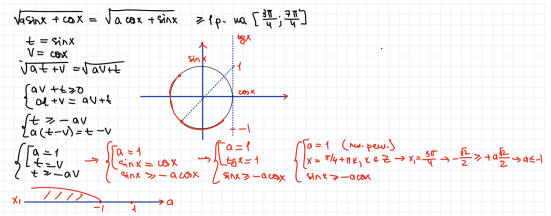
106. 132 - 31807 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\sqrt{a\sin x + \cos x} = \sqrt{a\cos x + \sin x}$
имеет решения на отрезке $\left[\frac{3\pi}{4};\frac{7\pi}{4}\right]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in (-\infty;-1] \cup \{1\}$

Решение:



Решение | Видео

****

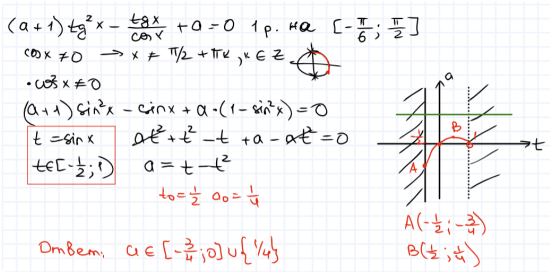
107. 133 - 26292 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(a+1)tg^2x - \frac{tgx}{\cos x} + a = 0$
имеет ровно одно решение на отрезке
$\left[-\frac{\pi}{6}; \frac{\pi}{2}\right]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a \in [-0.75; 0] \cup \{0.25\}$

Решение:



Решение | Видео

****

108. 134 - 91281 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$2\sin x + \cos x = a$
имеет единственное решение на отрезке $\left[\frac{\pi}{4}; \frac{3\pi}{4}\right]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left\{\sqrt{5}\right\}$

Решение:

Замена: $u = \sin x,\ v = \cos x$.
Уравнение принимает вид : $2u + v = a$
Связь между u и v : $u^2 + v^2 = 1$ (т.е. это единичная окружность, но с учтом ограничения из условия задачи – это дуга окружности от от точки $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ до $\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ через верхнюю половину.
==========
Геометрически: прямая $u = (-v + a)/2$ должна пересекать эту дугу ровно один раз.
Найдём граничные значения a, при которых прямая проходит через концы дуги:
Точка $A\left(\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$:
$a = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{3\sqrt{2}}{2}$
Точка $B\left(-\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$:
$a = 2 \cdot \frac{\sqrt{2}}{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$
==========
Также возможно касание (прямая касается окружности, и точка касания попадает на дугу):
Подставляем $v = a - 2u$ в $u^2 + v^2 = 1$:
$u^2 + (a - 2u)^2 = 1$
$5u^2 - 4au + (a^2 - 1) = 0$
Дискриминант: $D = 16a^2 - 20(a^2 - 1) = -4a^2 + 20$
Условие касания: $D = 0 \Rightarrow a = \pm\sqrt{5}$

Проверим, какая из точек касания попадает на дугу:

При $a = \sqrt{5}$: точка касания $u = \frac{4a}{10} = \frac{2a}{5} = \frac{2\sqrt{5}}{5} \approx 0.894$, $v = a - 2u = \sqrt{5} - \frac{4\sqrt{5}}{5} = \frac{\sqrt{5}}{5} \approx 0.447 > 0$.Значит, точка лежит на дуге.
При $a = -\sqrt{5}$: точка касания $u = \frac{2a}{5} = -\frac{2\sqrt{5}}{5} \approx -0.894$, $v = a - 2u = -\sqrt{5} - \left(-\frac{4\sqrt{5}}{5}\right) = -\sqrt{5} + \frac{4\sqrt{5}}{5} = -\frac{\sqrt{5}}{5} \approx -0.447 < 0$.
Эта точка не принадлежит дуге.
==========
Ответ: $\left[\frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2}\right) \cup \left\{\sqrt{5}\right\}$
==========
Открыть график в GeoGebra

Решение | Видео

****

109. 135 - 45202 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых неравенство
$-1 \le \sin x(a-\cos 2x) \le 1$
верно при всех действительных значениях x.
Открыть график в GeoGebra
→ Открыть АНАЛОГ 111358 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in \left[1-\frac{3}{\sqrt[3]{2}};0\right]$

Решение:

Требуется, чтобы неравенство выполнялось для любого x:

$-1 \le \sin x(a-\cos 2x) \le 1, \quad \forall x \in \mathbb{R}.$

Сделаем замену:

$t=\sin x, \quad t\in[-1;1].$

Так как $\cos 2x = 1-2\sin^2 x = 1-2t^2$, то получаем:

$t(a-(1-2t^2)) = t(a-1+2t^2).$

Тогда исходное неравенство равносильно системе:

$$\begin{cases} t(a-1+2t^2) \le 1, \\ t(a-1+2t^2) \ge -1, \\ t\in[-1;1]. \end{cases}$$

Приведём к виду:

$$\begin{cases} 2t^3+t(a-1)-1 \le 0, \\ 2t^3+t(a-1)+1 \ge 0. \end{cases}$$

Рассмотрим прямую $y=t(1-a)+1$.
Она проходит через точку $A(1;2)$, поэтому

$2 = 1-a+1 \Rightarrow a=0.$

Условие касания:

$y=2t^3, \quad y=t(1-a)+1.$

В точке касания их значения и производные равны:

$$\begin{cases} 2t^3 = t(1-a)+1, \\ 6t^2 = 1-a. \end{cases}$$

Подставим $1-a=6t^2$ в первое равенство:

$2t^3 = 6t^3+1$

$-4t^3 = 1$

$t^3 = -\frac{1}{4}$

$t = -\frac{1}{\sqrt[3]{4}}.$

Тогда

$y = 2t = -\frac{2}{\sqrt[3]{4}} = -\sqrt[3]{\frac{2}{4}} = -\frac{1}{\sqrt[3]{2}}.$

Из уравнения $1-a=6t^2$ получаем:

$1-a = 6\cdot\frac{1}{\sqrt[3]{16}}$

$a = 1-\frac{6}{\sqrt[3]{16}} = 1-\frac{3}{\sqrt[3]{2}}.$

Следовательно,

$$\boxed{a\in\left(1-\frac{3}{\sqrt[3]{2}};0\right]}.$$

Решение | Видео

****

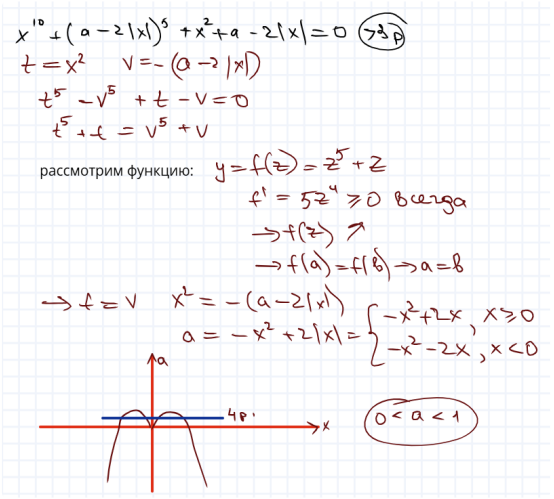
110. 140 - 113010 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$x^{10}+(a-2|x|)^5+x^2+a-2|x|=0$
имеет более трёх различных решений.

Ответ:

а ∈(0;1)

Решение:



Решение | Видео

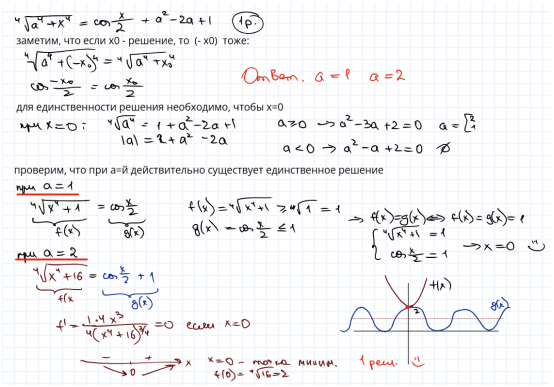
111. 150 - 2222222 - УРОВЕНЬ 1

При каких значениях параметра a уравнение
$\sqrt[4]{a^4+x^4}=\cos\frac{x}{2}+a^2-2a+1$
имеет единственное решение?

Ответ:

1; 2

Решение:



Решение | Видео

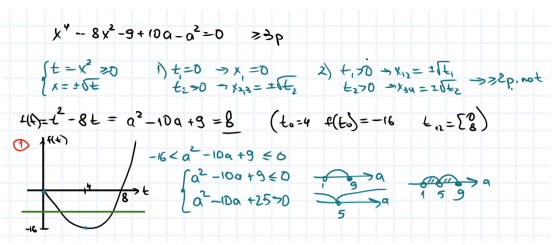
112. 160 - ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 39 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$x^4-8x^2-9+10a-a^2=0$
имеет не менее трёх корней.

Ответ:

(1;5) (5;9)

Решение:



Видео

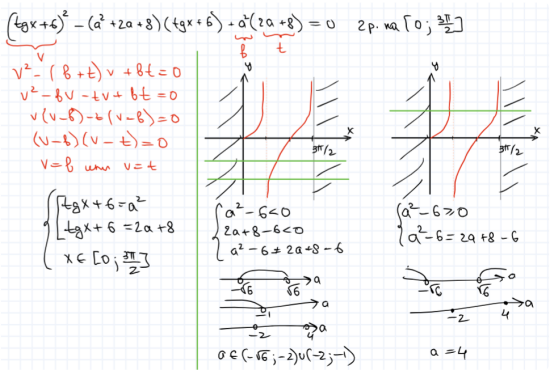
113. 161 - 2139- УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при которых уравнение
$(tgx+6)^2-(a^2+2a+8)(tgx+6)+a^2(2a+8)=0$
имеет ровно два различных решения на отрезке $\left[0;\frac{3\pi}{2}\right]$.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a\in(-\sqrt{6};-2)\cup(-2;-1)\cup\{4\}$

Решение:



Решение | Видео

---

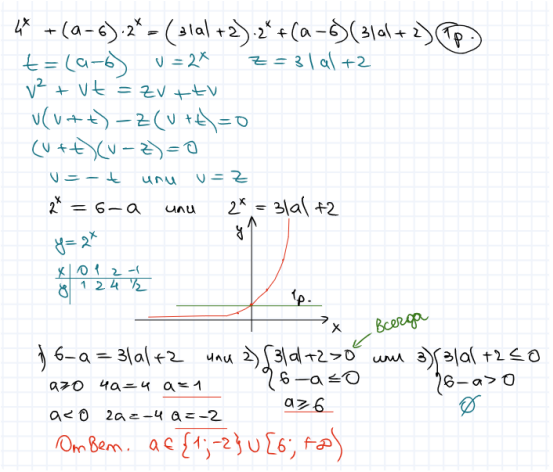
114. 162 - 18.10 - УРОВЕНЬ 1

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$4^x+(a-6)2^x=(3|a|-2)2^x+(a-6)(3|a|+2)$
имеет ровно один корень.

Ответ:

$a\in\{-2\}\cup\{1\}\cup[6;+\infty)$.

Решение:



Видео

---

115. 162 - 18.19 УРОВЕНЬ 2 - ЗАМЕНА ЗИГЗАГ+ПАРАБОЛА+ХОРОШИЕ КРИТИЧЕСКИЕ ТОЧКИ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(4x-3|x+a^2|+|x-1|+3a^2)^2-(a+1)(4x-3|x+a^2|+|x-1|+3a^2)+4=0$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$\boxed{(-\infty;-5)\cup(3;4)\cup(4;+\infty)}$

Решение:

ровно два различных корня.
==========
🔁 Замена: $t=4x-3|x+a^2|+|x-1|+3a^2$
Уравнение: $t^2-(a+1)t+4=0$
Дискриминант: $D=(a+1)^2-16=a^2+2a+1-16=a^2+2a-15$
$D=(a+5)(a-3)$
==========
1️⃣ $D=0\Rightarrow a=-5$ или $a=3$
Корень $t=\frac{a+1}{2}$
При $a=-5$: $t=-2$
При $a=3$: $t=2$

2️⃣ $D>0\Rightarrow a<-5$ или $a>3$
Корни t: $t_{1,2}=\frac{a+1\pm\sqrt{a^2+2a-15}}{2}$

3️⃣ $D<0\Rightarrow -5<a<3$ — нет решений

==========
📂 Раскрытие модулей для $t=4x-3|x+a^2|+|x-1|+3a^2$
Критические точки: $x=-a^2$ и $x=1$

🔷 Случай 1: $-a^2\le 1$ (всегда, так как $a^2\ge 0$, $-a^2\le 0\le 1$)
Подслучаи:
1) $x\le -a^2$:
$|x+a^2|=-x-a^2$, $|x-1|=-x+1$
$t=4x-3(-x-a^2)+(-x+1)+3a^2=4x+3x+3a^2-x+1+3a^2=6x+6a^2+1$

2) $-a^2<x\le 1$:
$|x+a^2|=x+a^2$, $|x-1|=-x+1$
$t=4x-3(x+a^2)+(-x+1)+3a^2=4x-3x-3a^2-x+1+3a^2=0x+1=1$

3) $x>1$:
$|x+a^2|=x+a^2$, $|x-1|=x-1$
$t=4x-3(x+a^2)+(x-1)+3a^2=4x-3x-3a^2+x-1+3a^2=2x-1$

==========
✅ Анализ количества корней x для каждого t:

- При $t=1$ (из интервала $-a^2<x\le 1$) — бесконечно много x (целый отрезок), не подходит для «ровно двух корней».
- Поэтому $t=1$ не должен быть решением квадратного уравнения.
- Исключаем a, при которых $t=1$ является корнем:
$1^2-(a+1)\cdot 1+4=0\Rightarrow 1-a-1+4=0\Rightarrow 4-a=0\Rightarrow a=4$
- При $a=4$ уравнение даёт $t=1$ (целый отрезок решений) — не подходит.

Остальные a дают два различных t, каждый из которых даёт ровно одно x (из линейных уравнений $6x+6a^2+1=t$ или $2x-1=t$), при условии попадания в свои интервалы.
==========
✅ Ответ: $\boxed{(-\infty;-5)\cup(3;4)\cup(4;+\infty)}$
==========
🌐 НЕТ Открыть график в GeoGebra

🎞 Видео

****

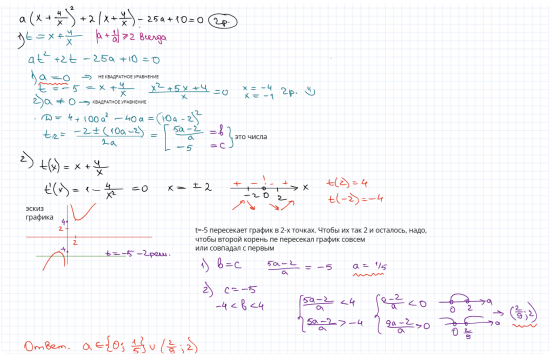
116. 163 - 125900 18-9 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$a\left(x+\frac{4}{x}\right)^2+2\left(x+\frac{4}{x}\right)-25a+10=0$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$\{0\}\cup\left\{\frac{1}{5}\right\}\cup\left(\frac{2}{9};2\right)$.

Решение:



🔗 Решение | 🎞 Видео

****

117. 164 - 45027 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых оба уравнения
$a+\frac{x}{2}=|x| \quad$ и $\quad a\sqrt{2}+x=\sqrt{2a\sqrt{2}x-x^2+12}$
имеют ровно по 2 различных корня, и строго между корнями каждого из уравнений лежит корень другого уравнения.
🌐 Открыть график в GeoGebra
🔵→🟢 Открыть АНАЛОГ 111348 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a\in\left[\sqrt{2};3\sqrt{\frac{6}{13}}\right)$

Решение:

$a+\frac{x}{2}=|x|$
$a=\begin{cases}\frac{x}{2}, & x>0,\\ -\frac{3x}{2}, & x<0.\end{cases}$
$a^2+x=\frac{2a^2x-x^2+12}{2a^2+2ax^2+x^2}$
$a=-\frac{x}{2}$
$2a^2+2ax^2+x^2=2a^2x-x^2+12$
$x^2+a^2=6$
$a\geq-\frac{x}{2}$
$x^2+\frac{x^2}{2}=6$
$3x^2=12$
$x=-2$
$a=\sqrt{2}$
$x^2+\frac{9x^2}{4}=6$
$13x^2=24$
$x=-2\sqrt{\frac{6}{13}}$
$a=3\sqrt{\frac{6}{13}}$
$a\in\left(\sqrt{2},3\sqrt{\frac{6}{13}}\right)$

Решение | Видео

****

118. 165 - 18-16 125971 АНАЛОГ 125961 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(4x+|x-a|-|3x+1|)^2-(a+1)(4x+|x-a|-|3x+1|)+1=0$
имеет ровно два различных корня.

Ответ:

$\boxed{(-\infty;-3)\cup(1;\frac{3}{2})\cup(\frac{3}{2};+\infty)}$

Решение:

🔁 **Замена:** $t=4x+|x-a|-|3x+1|$
Уравнение: $t^2-(a+1)t+1=0$
Дискриминант: $D=(a+1)^2-4=a^2+2a-3=(a+3)(a-1)$

1️⃣ $D=0\Rightarrow a=-3$ или $a=1$
Корень $t=\frac{a+1}{2}$
При $a=-3$: $t=-1$
При $a=1$: $t=1$
2️⃣ $D>0\Rightarrow a<-3$ или $a>1$
Корни t: $t_{1,2}=\frac{a+1\pm\sqrt{a^2+2a-3}}{2}$
3️⃣ $D<0\Rightarrow -3<a<1$ — нет решений
==========
📂 **Обратная замена графически:**
Раскрытие модулей для $t=4x+|x-a|-|3x+1|$
Критические точки: $x=a$ и $x=-\frac{1}{3}$

🔷 **Случай 1:** $a<-\frac{1}{3}$
1) $x\leq a$: $t=6x+a+1$
2) $a<x\leq-\frac{1}{3}$: $t=8x-a+1$
3) $x>-\frac{1}{3}$: $t=2x-a-1$
Графиком является ломаная с положительными угловыми коэффициентами на всех участках
2 корня будет, если корни не совпадают
$a=-3$ $t=-1$ – не подходит (1 корень)
$a=1$ $t=1$ – не подходит (1 корень)
$a<-3$ или $a>1$ – подходит (2 разных корня) с учетом $a<-\frac{1}{3}$
🔷 ИТОГО: $a<-3$ или $a>1$

🔷 **Случай 2:** $a=-\frac{1}{3}$
1) $x\leq-\frac{1}{3}$: $t=6x+\frac{2}{3}$
2) $x>-\frac{1}{3}$: $t=2x-\frac{2}{3}$
Графиком является ломаная с положительными угловыми коэффициентами на всех участках
Аналогично с предыдущим:
$a<-3$ или $a>1$ – (2 разных корня) , НО не подходит с учетом $a=-\frac{1}{3}$

🔷 **Случай 3:** $a>-\frac{1}{3}$
1) $x\leq-\frac{1}{3}$: $t=6x+a+1$
2) $-\frac{1}{3}<x\leq a$: $t=a-1$ (горизонтальный участок)
3) $x>a$: $t=2x-a-1$
Графиком является ломаная с положительными угловыми коэффициентами на крайних участках
и горизонтальным средним участком
$a<-3$ или $a>1$ – (2 разных корня) с учетом $x\leq-\frac{1}{3}$ и корни не равны $a-1$
Подставим $a-1$ в уравнение $t^2-(a+1)t+1=0$ и запретим равенство 0:
$(a-1)^2-(a+1)(a-1)+1=0$
$-2a+3=0\rightarrow a=\frac{3}{2}$

✅ **Ответ:** $\boxed{(-\infty;-3)\cup(1;\frac{3}{2})\cup(\frac{3}{2};+\infty)}$
📉 **График в GeoGebra:** 🌐 Открыть график в GeoGebra

Решение | Видео

****

119. 166 - 18.18 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(3x+|x-a|+|2x+a+1|)^2-a\cdot(3x+|x-a|+|2x+a+1|)+a^2-16=0$
имеет ровно один корень.

Ответ:

$$\boxed{\left(\frac{-1-\sqrt{61}}{2},\frac{-1+\sqrt{61}}{2}\right)\cup\left\{\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\}}$$

Решение:

📌 Условие:

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение

$$(3x+|x-a|+|2x+a+1|)^2-a\cdot(3x+|x-a|+|2x+a+1|)+a^2-16=0$$

имеет ровно один корень.

==========

🔁 Замена: $t=3x+|x-a|+|2x+a+1|$

Уравнение: $t^2-at+a^2-16=0$

Дискриминант: $D=64-3a^2$

==========

📂 РАСКРЫТИЕ МОДУЛЕЙ ДЛЯ t

Критические точки: $x=a$ и $x=-\frac{a+1}{2}$

Сравним a и $-\frac{a+1}{2}$:

$a<-\frac{a+1}{2}\Rightarrow 3a<-1\Rightarrow a<-\frac{1}{3}$

$a=-\frac{a+1}{2}\Rightarrow 3a=-1\Rightarrow a=-\frac{1}{3}$

$a>-\frac{a+1}{2}\Rightarrow a>-\frac{1}{3}$

==========

🔷 СЛУЧАЙ 1: $a<-\frac{1}{3}$ (порядок: $a<-\frac{a+1}{2}$)

Интервалы:

1) $x\le a$:
$|x-a|=-x+a$
$|2x+a+1|=-2x-a-1$ (т.к. $x\le a<-\frac{a+1}{2}\Rightarrow 2x+a+1\le 0$)
$t=3x-x+a-2x-a-1=0x-1=-1$

2) $a<x\le-\frac{a+1}{2}$:
$|x-a|=x-a$
$|2x+a+1|=-2x-a-1$
$t=3x+x-a-2x-a-1=2x-2a-1$

3) $x>-\frac{a+1}{2}$:
$|x-a|=x-a$
$|2x+a+1|=2x+a+1$
$t=3x+x-a+2x+a+1=6x+1$

==========

🔷 СЛУЧАЙ 2: $a=-\frac{1}{3}$ (точки совпадают)

$a=-\frac{1}{3}$, $-\frac{a+1}{2}=-\frac{-\frac{1}{3}+1}{2}=-\frac{\frac{2}{3}}{2}=-\frac{1}{3}$

Интервалы:

1) $x\le-\frac{1}{3}$:
$t=-1$

2) $x>-\frac{1}{3}$:
$t=6x+1$

==========

🔷 СЛУЧАЙ 3: $a>-\frac{1}{3}$ (порядок: $-\frac{a+1}{2}<a$)

Интервалы:

1) $x\le-\frac{a+1}{2}$:
$|x-a|=-x+a$ (т.к. $x\le-\frac{a+1}{2}<a$)
$|2x+a+1|=-2x-a-1$
$t=3x-x+a-2x-a-1=-1$

2) $-\frac{a+1}{2}<x\le a$:
$|x-a|=-x+a$
$|2x+a+1|=2x+a+1$
$t=3x-x+a+2x+a+1=4x+2a+1$

3) $x>a$:
$|x-a|=x-a$
$|2x+a+1|=2x+a+1$
$t=3x+x-a+2x+a+1=6x+1$

==========

✅ Ответ: $\boxed{\left(\frac{-1-\sqrt{61}}{2},\frac{-1+\sqrt{61}}{2}\right)\cup\left\{\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\}}$

==========

📈 График в GeoGebra:

🌐 Открыть график в GeoGebra

📼 Видео

****

120. 167 - 125961 - 18-15 - УРОВЕНЬ 3

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\left(|x-a^2|+|x+1|\right)^2-7\left(|x-a^2|+|x+1|\right)+4a^2+4=0$
имеет ровно два различных корня.
🌐 Открыть график в GeoGebra

Ответ:

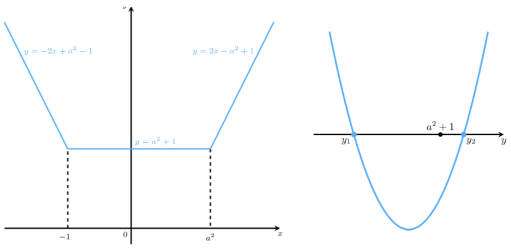
$$\boxed{\left\{-\frac{\sqrt{33}}{4}\right\}\cup(-\sqrt{2};\sqrt{2})\cup\left\{\frac{\sqrt{33}}{4}\right\}}$$

Решение:

имеет ровно два различных корня.
==========
🔄 Замена: $t=|x-a^2|+|x+1|$
Уравнение: $t^2-7t+4a^2+4=0$
Дискриминант: $D=49-4(4a^2+4)=33-16a^2$
==========
1️⃣ $D=0$
$33-16a^2=0\Rightarrow a=\pm\frac{\sqrt{33}}{4}$
Корень t: $t=\frac{7}{2}$

2️⃣ $D>0$
$|a|<\frac{\sqrt{33}}{4}$
Корни t: $t_{1,2}=\frac{7\pm\sqrt{33-16a^2}}{2}$ (оба положительные)

3️⃣ Выражение $t=|x-a^2|+|x+1|$ по случаям (учитывая $a^2\geq 0>-1$):
$$t=\begin{cases}-2x+a^2-1, & x\leq -1\\ a^2+1, & -1<x\leq a^2\\ 2x-a^2+1, & x>a^2\end{cases}$$
==========
✅ Ответ: $\boxed{a\in\left(-\frac{\sqrt{33}}{4};0\right)\cup\left(0;\frac{\sqrt{33}}{4}\right)}$
==========



📖 Решение | 📼 Видео

****

121. 168 - 18.17 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\left(|x-a-1|+|x-a+1|\right)^2+a\left(|x-a-1|+|x-a+1|\right)+a^2-16=0$
имеет ровно два различных корня.
ВИДЕО-РАЗБОР БЕЗ ПАРАБОЛЫ НА ПРОМЕЖУТКЕ
ВИДЕО-РАЗБОР - ПАРАБОЛА НА ПРОМЕЖУТКЕ

Ответ:

$$\boxed{\left\{-\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\}\cup(-1-\sqrt{13};-1+\sqrt{13})}$$

Решение:

ровно два различных корня.
==========
🔄 Замена: $t=|x-a-1|+|x-a+1|$
Уравнение: $t^2+at+a^2-16=0$
Дискриминант: $D=a^2-4(a^2-16)=a^2-4a^2+64=64-3a^2$
==========
1️⃣ $D=0$
$64-3a^2=0\Rightarrow a=\pm\frac{8\sqrt{3}}{3}$
Корень t: $t=-\frac{a}{2}$
При $a=\frac{8\sqrt{3}}{3}$: $t=-\frac{4\sqrt{3}}{3}<0$ — не подходит (сумма модулей ≥ 0)
При $a=-\frac{8\sqrt{3}}{3}$: $t=\frac{4\sqrt{3}}{3}>0$ — подходит

2️⃣ $D>0$
$|a|<\frac{8\sqrt{3}}{3}$
Корни t: $t_{1,2}=\frac{-a\pm\sqrt{64-3a^2}}{2}$
Один из них может быть отрицательным — нужно, чтобы ровно один $t\geq 0$ давал два решения x.

3️⃣ Выражение $t=|x-(a+1)|+|x-(a-1)|$ — сумма расстояний до точек $a+1$ и $a-1$, разность которых равна 2.
Известно:
$$t=\begin{cases}2, & x\in[a-1;a+1]\\ 2|x-a|, & x\notin[a-1;a+1]\end{cases}$$
То есть минимальное значение $t_{\min}=2$ при $x\in[a-1;a+1]$.
==========
✅ Ответ: $\boxed{\left\{-\frac{8\sqrt{3}}{3}\right\}\cup(-1-\sqrt{13};-1+\sqrt{13})}$
==========
📈 График в GeoGebra:

🌐 Открыть график в GeoGebra

📼 Видео

****

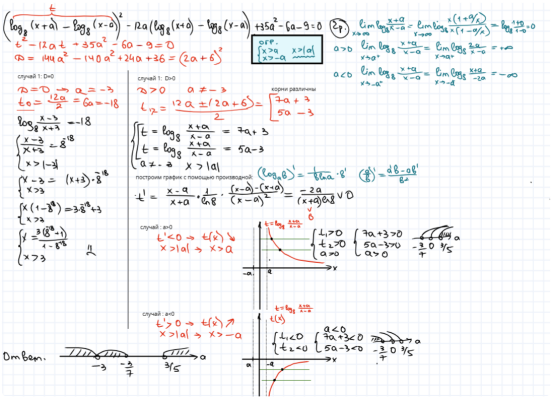
122. 169 - 2141 - УРОВЕНЬ 4

Найдите все значения параметра a, при которых уравнение
$(\log_8(x+a)-\log_8(x-a))^2-12a(\log_8(x+a)-\log_8(x-a))+35a^2-6a-9=0$
имеет два различных решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

$a\in(-\infty;-3)\cup(-3;-\frac{3}{7})\cup(\frac{3}{7};+\infty)$

Решение:



Решение | Видео

---

123. 186028 - 2026 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$(x+1)a^2+(x^3+2x^2+x)a+x^4+2x^3-2x-1=0$
имеет ровно 2 решения.
Открыть график в GeoGebra

Ответ:

{0}∪ (1;+ ∞)

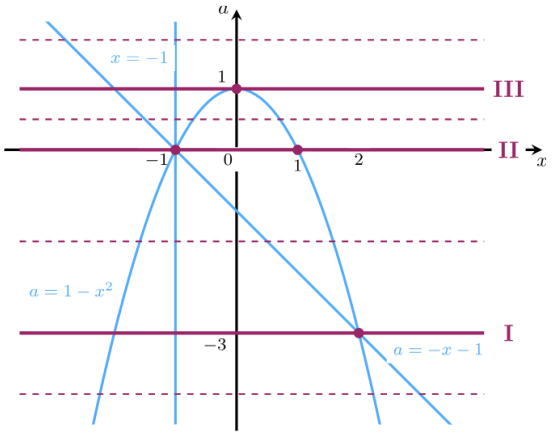
Решение:

Решение:
$(x+1)a^2+(x^3+2x^2+x)a+x^4+2x^3-2x-1=0$
$(x+1)a^2+x(x+1)^2a+(x+1)(x^3+x^2-x-1)=0$
$(x+1)(a^2+x(x+1)a+x^3+x^2-x-1)=0$

Корни:
$x=-1$
$a^2+x(x+1)a+(x+1)^2(x-1)=0$

Дискриминант:
$D=x^2(x+1)^2-4(x+1)^2(x-1)=(x+1)^2(x^2-4x+4)=(x+1)^2(x-2)^2$

Корни:
$a_1=\frac{-x(x+1)-(x+1)(x-2)}{2}=\frac{-(x+1)(x+x-2)}{2}=-(x+1)(x-1)=1-x^2$
$a_2=\frac{-x(x+1)+(x+1)(x-2)}{2}=\frac{(x+1)(-x+x-2)}{2}=-(x+1)$



Решение | Видео

124. 44994 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система $\begin{cases} y^2 - x = 4 - 2a \\ y^4 + x^2 = a^2 - 3a + 4 \end{cases}$ имеет ровно два различных решения.

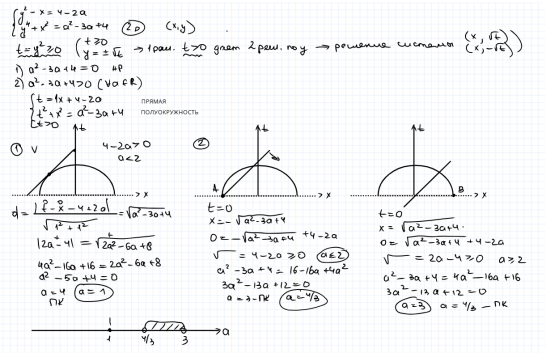
Открыть график в GeoGebra

→ Открыть АНАЛОГ 111346 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in \{1\} \cup \left(\frac{4}{3}; 3\right)$

Решение:



Решение | Видео

***

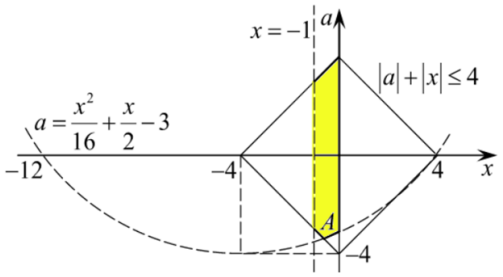
127. 517267 РОМБ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система неравенств
$\begin{cases} |x|+|a| \leqslant 4, \\ x^2+8x < 16a+48 \end{cases}$
имеет хотя бы одно решение на отрезке $[-1;0]$.

Ответ:

$8-8\sqrt{2} < a \leqslant 4.$

Решение:



128. 51945 ЯЩЕНКО 26 - УРОВЕНЬ 2

$\begin{cases} \text{Найдите все значения параметра } a, \text{ при каждом из которых любое значение из промежутка } [-1{,}5;\,-0{,}5] \\ \text{является решением неравенства} \\ (4|x|-a-3)(x^2-2x-2-a) \geq 0. \end{cases}$

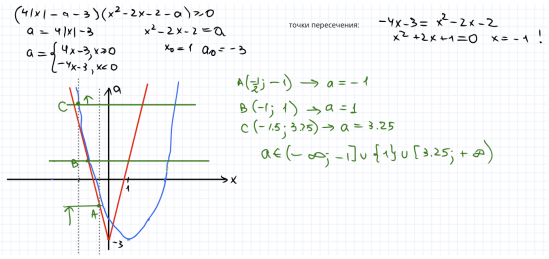
Открыть график в GeoGebra

Открыть АНАЛОГ 51942 в ШКОЛКОВО

Ответ:

$a \in (-\infty;-1] \cup \{1\} \cup [3{,}25;+\infty)$

Решение:



Решение | Видео

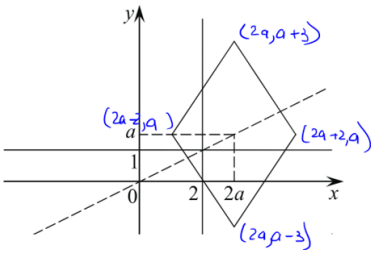
129. 556590 РОМБ

Найдите все значения a, при каждом из которых система
$\begin{cases} 3|x-2a|+2|y-a|=6, \\ xy-x-2y+2=0 \end{cases}$
имеет ровно три различных решения.

Ответ:

$2;\ \frac{1}{4};\ \frac{7}{4};\ 0.$

Решение:



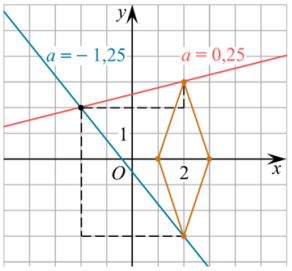
130. 621858 - РОМБ

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых система уравнений
$\begin{cases} 3|x-2|+|y|-3=0, \\ ax-y+2a+2=0 \end{cases}$
имеет ровно два решения.

Ответ:

$a \in \left\{\pm\frac{12}{5}\right\} \cup (-4;-3) \cup (3;4).$

Решение:



---

131. Новая задача

Найдите все значения параметра a, при каждом из которых уравнение
$\frac{x^2-4x+a}{x^2-6ax+5a^2}=0$
имеет ровно два различных решения.

Ответ:

$(-\infty;0) \cup \left(0;\frac{19}{25}\right) \cup \left(\frac{19}{25};3\right) \cup (3;4).$

---

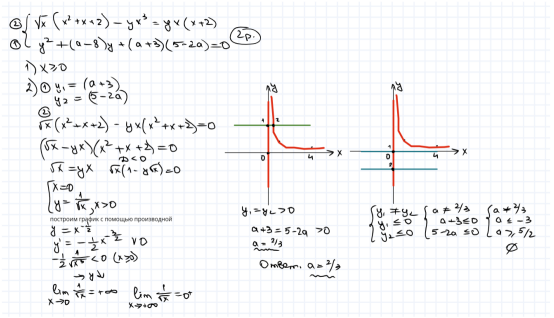
132. ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 31 УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых система
$\begin{cases} \sqrt{x}\left(x^2+x+2\right)-yx^3=yx(x+2), \\ y^2+(a-8)y+(a+3)(5-2a)=0 \end{cases}$
имеет ровно два различных решения.

Ответ:

2/3

Решение:



Видео

---

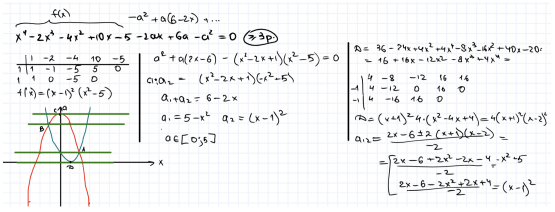
133. ЯЩЕНКО(50) 26 - ВАРИАНТ 36 - УРОВЕНЬ 2

Найдите все значения a, при каждом из которых уравнение
$x^4-2x^3-4x^2+10x-5-2ax+6a-a^2=0$
имеет не менее трёх корней.

Ответ:

[0;5]

Решение:



Видео

📋 Ключ ответов

3 \(a \in \left\{ -\frac{7}{13} \right\} \cup \left[\frac{5}{6}; \frac{22}{5} \r	**4** $a \in [1;2]$	**5** $\boxed{a \in (-3;0) \cup (0;3]}$	**6** $a \in \left[\frac{4}{3};2\right) \cup (2;+\infty)$	**7** $a \in (-\infty;-2) \cup \left(-2;-\frac{2}{3}\right] \cup (0;+\infty)$	**8** $a \in (-4;0) \setminus \{-3;-1\}$
9 \(\left(-\frac{2}{5}; 0 \right] \cup \left\{ \frac{1}{5} \right\} \cup \left(	**10** \((-\infty; -6) \cup (-6; -2) \cup (-2; 0) \cup (0; 2) \cup (2; 6) \cup (6; +\i	**11** $(-\infty;-6) \cup (-6;-3) \cup (-3;0) \cup (0;3) \cup (3;6) \cup (6;+\infty)$.	**12** $\boxed{a \in (-\infty;0) \cup [2-\sqrt{2};1]}$	**13** \(\left(-\frac{5}{4}; -\frac{3}{4} \right] \cup \left[\frac{3}{4}; \frac{5}{4	**14** $\boxed{\left[-\frac{1}{4};0\right) \cup \left[\frac{1}{2};1\right]}$
15 $\left[-\frac{1}{2};0\right) \cup \{1\}$	**16** $a \in \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \left[-\frac{1}{5};0\right]$	**17** \(\left(-\dfrac{9}{2};-\dfrac{1}{2}\right)\cup\left[-\dfrac{3}{8};\dfrac{15}{4}\	**18** $\boxed{a \in (-6;0] \cup \{1,5\} \cup [3;9)}$	**19** $a \in (-\infty;-1) \cup \{\sqrt{5}-1\} \cup (2;+\infty)$	**20** $a \in (-\infty;-1) \cup (-1;0).$
21 \(a \in \left\{ \frac{-1 - \sqrt{10}}{2},\; -2,\; -1,\; 1,\; \frac{-1 + \sqrt{10	**22** $a = \pm 3.5$ *или* $a = \pm 4.5.$	**23** \(\boxed{a \in \left(-\infty; -\frac{3}{4} \right) \cup \left(\frac{7}{4}; +\i	**24** $a \in \left[0;\frac{2}{3}\right]$	**25** \(a \in \left(-\frac{3 - \sqrt{41}}{2}; -3 \right) \cup \left\{-\frac{5}{2}\ri	**26** \(a \in \{-5\} \cup \left[-\frac{50}{23}; -\frac{45}{23} \right) \cup \left(\f
27 Ответ: $a \in [4\sqrt{3};12]$	**28** $\left[-4;-2\sqrt{3}\right] \cup (0;+\infty).$	**29** $(-\infty;0] \cup \{4\} \cup [6;+\infty)$	**30** $\frac{2}{5} < a \leq \frac{3}{5}$ и $\frac{7}{5} \leq a < \frac{8}{5}$.	**31** $a \in \left\{-\frac{13}{12};-1;\frac{1}{4}\right\} \cup \left(\frac{1}{3};+\infty\right)$	**32** $a \in [3;+\infty) \cup \left\{\frac{2}{3};1\right\}$
33 $a \in (-\infty;-2) \cup \{0\} \cup (2;+\infty)$	**34** (−∞; 0)∪{4}	**35** $a \in \left\{-\frac{49}{4}\right\} \cup (-12;-6) \cup [8;+\infty)$	**36** $a \in \{-1\} \cup [0;1) \cup (1;+\infty)$	**37** $0 \cup [1;+\infty)$	**38** $a \in [0;6] \cup [8;14]$
39 $-\frac{1}{8};\quad (0;6].$	**40** $[-36;-18) \cup (2;4]$	**41** \(\left(-\infty; -5 \right) \cup \left(-5; 0 \right) \cup \left(0; 3 \right)	**42** $(-\infty;1] \cup [5;+\infty)$	**43** $a \in (4;4.5) \cup (4.5;+\infty)$	**44** \(\left(-\infty; -\frac{1}{4} \right) \cup \left(\frac{9}{4}; +\infty \right)
45 $a \in \{3\} \cup (4;12)$	**46** $a \in (-7;5]$	**47** $a \in [-2;-1) \cup (1;2]$	**48** $(\frac{1}{3};3) \cup (3;+\infty)$	**49** $a \in (\sqrt{3};3) \cup \left\{\frac{13}{4}\right\}$	**50** \(\boxed{\left\{\frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right\} \cup \left\{\frac{2}{3}\right\}\]
51 $a \in (-\infty;-6] \cup \{2\} \cup [8;+\infty)$	**52** $a \in (-3;3) \cup (3;8]$	**53** \(\left(-\frac{17}{4}; -2 \right) \cup (-2; 2) \cup \left(2; \frac{17}{4} \ri	**54** $a \in (-9;+\infty)$	**55** \(a \in \{-5\} \cup \left(-\frac{5}{8}; 0 \right] \cup \left[\frac{1}{4}; +\i	**56** $(2;4) \cup \left\{\frac{17}{4}\right\}$
57 $(-5;-4) \cup (-4;-3)$	**58** \(a \in \left(-\frac{5}{4}; -1 \right) \cup \left(-1; -\frac{3}{4} \right) \	**59** $a \in (-\infty;-9) \cup (-8;0) \cup (1;+\infty)$	**60** $a \in (-2;0]$	**61** \(\left(-\frac{4}{3}; -\frac{3}{4} \right) \cup \left(\frac{3}{4}; 1 \right)	**62** $a \in \left[\frac{1}{2};1\right) \cup (1;+\infty)$
63 \(a \in \left(-\frac{35}{12}; -\frac{1}{4} \right] \cup \left[\frac{1}{4}; \f	**64** $a \in [-4;2-2\sqrt{2}) \cup (-2+2\sqrt{2};4]$	**65** $a \in (-\infty;0) \cup \left(0;\frac{7}{4}\right] \cup \{2;4\}$	**66** $\{-13\} \cup [-9;3)$	**67** $(-\infty;0] \cup \left(\frac{1}{3};+\infty\right)$	**68** $\left(4-2\sqrt{2};\frac{4}{3}\right) \cup (4;4+2\sqrt{2})$
69 $\left(1;2\sqrt{3}\right]$	**70** $(-2\sqrt{2};2)$	**71** $a \in \left[-\frac{9}{4};4\right] \cup \{10\}$	**72** $a \in \left\{-\frac{1}{2};2\right\}$	**73** $(-9;-1) \cup (1;9)$	**74** $a \in (-20;-5] \cup \{0\} \cup (5;+\infty)$
75 $a \in (7-\sqrt{85};7+\sqrt{85}) \setminus \{0;1;9;16\}$	**76** $\boxed{a \in (4;16]}$	**77** Ответ: $a \in (-\infty;-\sqrt{2}) \cup \{-1;1\} \cup (\sqrt{2};+\infty)$	**78** $a \in \left[-\frac{12}{5};\frac{12}{5}\right] \cup \{-4;4;-5;5\}$	**79** \(\left(\frac{-2 - \sqrt{2}}{3}; -1 \right) \cup \left(-1; -\frac{3}{5} \rig	**80** $\boxed{\left(0;\frac{10}{3}\right) \cup \left\{\frac{15}{4}\right\}}$
81 $a \in \left\{-2-2\sqrt{2}\right\} \cup \left[\frac{2}{3};\ 2\right)$	**82** $a \in (-2;0) \cup (0;2)$	**83** $a \in (-2;0) \cup (0;2)$	**84** $a \in [2;3) \cup (3;4]$	**85** $(-2;-1) \cup (0;7) \cup (8;9)$ Аналог: \((2 - 2\sqrt{5}; 4 - 2\sqrt{5})	**86** $(-\infty;-3) \cup (-3;0) \cup \left(3;\frac{25}{8}\right)$
87 $a \in \left\{-3;\frac{3}{2}\right\}$	**88** \[\left(-8; -1 - \sqrt{5} \right) \cup (0; 1) \cup \left(\sqrt{5} - 1; 2 \righ	**89** \((-\infty; -3) \cup \left\{-\frac{1}{3}\right\} \cup \{0\} \cup \left\{\frac{1}	**90** {-3; 3/2}	**91** \(a \in \left(\frac{-2 - \sqrt{2}}{3}; -1 \right) \cup (-1; -0,6) \cup (-0,6; -	**92** $a \in \left\{-1+4\sqrt{2}\right\} \cup \left[-\frac{5}{31};3\right]$
93 \[\left\{ -\frac{\sqrt{3}}{3} \right\} \cup \left[-\frac{3}{14}; \frac{1}{2}\rig	**94** $a \in (\sqrt{13}-2;4) \cup \left\{\frac{36}{25}\right\}$	**95** $a \in (-\infty;-3) \cup (-3;-1) \cup (1;3) \cup (3;+\infty)$	**96** \(a \in (-4\sqrt{65}; -\sqrt{290}) \cup (-12\sqrt{2}; -8\sqrt{2}) \cup (8\sqrt{2	**97** $(-\infty;0) \cup (0;6-2\sqrt{6}] \cup [6+2\sqrt{6};+\infty)$	**98** $a \in (-2;1) \cup (1;3) \cup (3;\sqrt{10})$
99 $(2;6-2\sqrt{2}) \cup (6+2\sqrt{2};+\infty)$	**100** -7	**101** $a \in \left[-4-2\sqrt{3};\ -2\right)$	**102** $a \in (-\infty;-5) \cup \left(\frac{1}{3};+\infty\right)$	**103** $a \in \left(-\frac{8}{3};-1\right) \cup \left(0;\frac{5}{3}\right)$	**104** $a \in (-\infty;0) \cup \left[\frac{3\pi}{4};\pi\right]$
105 \((-\infty; -2\pi) \cup \{-\pi\} \cup \left\{-\frac{\pi}{2}\right\} \cup (0; +\i	**106** $a \in (-\infty;-1] \cup \{1\}$	**107** $a \in [-0.75;0] \cup \{0.25\}$	**108** \(\boxed{\left\{ \frac{\sqrt{2}}{2}; \frac{3\sqrt{2}}{2} \right\} \cup \left\{ \sq	**109** $a \in \left[1-\frac{3}{\sqrt[3]{2}};0\right]$	**110** a ∈(0;1)
111 1; 2	**112** (1;5) (5;9)	**113** $a \in (-\sqrt{6};-2) \cup (-2;-1) \cup \{4\}$	**114** $a \in \{-2\} \cup \{1\} \cup [6;+\infty).$	**115** $\boxed{(-\infty;-5) \cup (3;4) \cup (4;+\infty)}$	**116** $\{0\} \cup \left\{\frac{1}{5}\right\} \cup \left(\frac{2}{9};2\right).$
117 $a \in \left[\sqrt{2};3\sqrt{\frac{6}{13}}\right)$	**118** $\boxed{(-\infty;-3) \cup (1;\frac{3}{2}) \cup (\frac{3}{2};+\infty)}$	**119** \(\boxed{\left(\frac{-1 - \sqrt{61}}{2}, \frac{-1 + \sqrt{61}}{2} \right) \cup	**120** \(\boxed{\left\{ -\frac{\sqrt{33}}{4} \right\} \cup (-\sqrt{2}; \sqrt{2}) \cup \	**121** \(\boxed{\left\{ -\frac{8\sqrt{3}}{3} \right\} \cup (-1 - \sqrt{13}; -1 + \sqrt{	**122** \(a \in (-\infty; -3) \cup (-3; -\frac{3}{7}) \cup \left\{\frac{3}{5}; +\infty\r
123 {0}∪ (1;+ ∞)	**124** $a \in \{1\} \cup \left(\frac{4}{3};3\right)$	**125** $a \in \{6+2\sqrt{57}\} \cup \left[\frac{64}{3};+\infty\right)$	**126** $a \in \left\{\pm\frac{12}{5}\right\} \cup (-4;-3) \cup (3;4).$	**127** $8-8\sqrt{2} < a \leqslant 4.$	**128** $a \in (-\infty;-1] \cup \{1\} \cup [3{,}25;+\infty)$
129 $2;\ \frac{1}{4};\ \frac{7}{4};\ 0.$	**130** $a \in \left\{\pm\frac{12}{5}\right\} \cup (-4;-3) \cup (3;4).$	**131** \((-\infty;0)\cup\left(0;\dfrac{19}{25}\right)\cup\left(\dfrac{19}{25};3\right)\	**132** 2/3	**133** [0;5]	